# GRAFOS E DIGRAFOS

Vanessa Braganholo

Estruturas de Dados e Seus Algoritmos

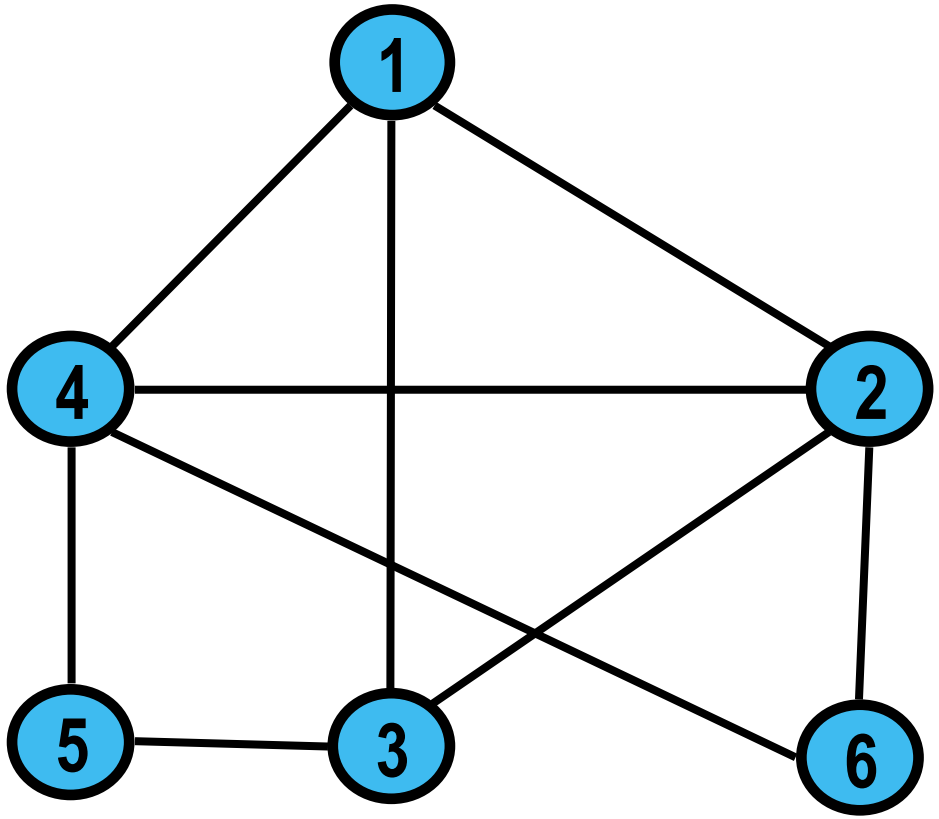
# GRAFOS

Definições

Representação

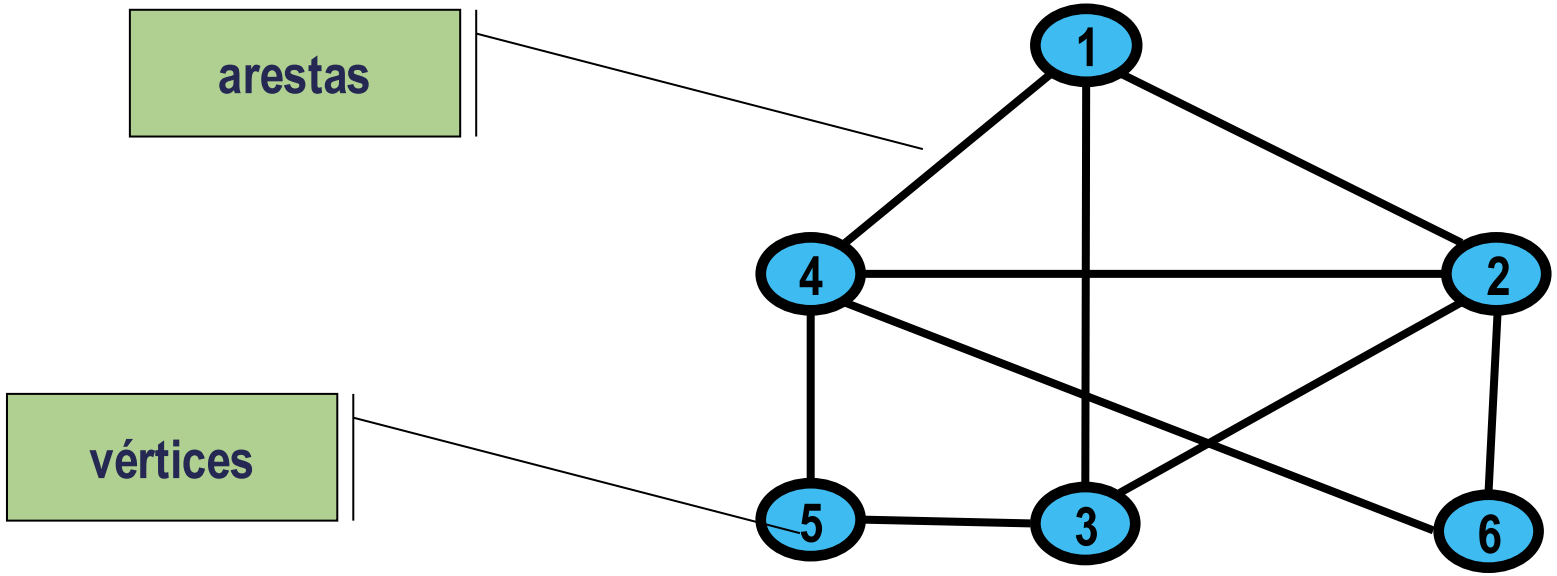
Algoritmos

- Busca
- Inserção (arestas e vértices)
- Exclusão (arestas e vértices)



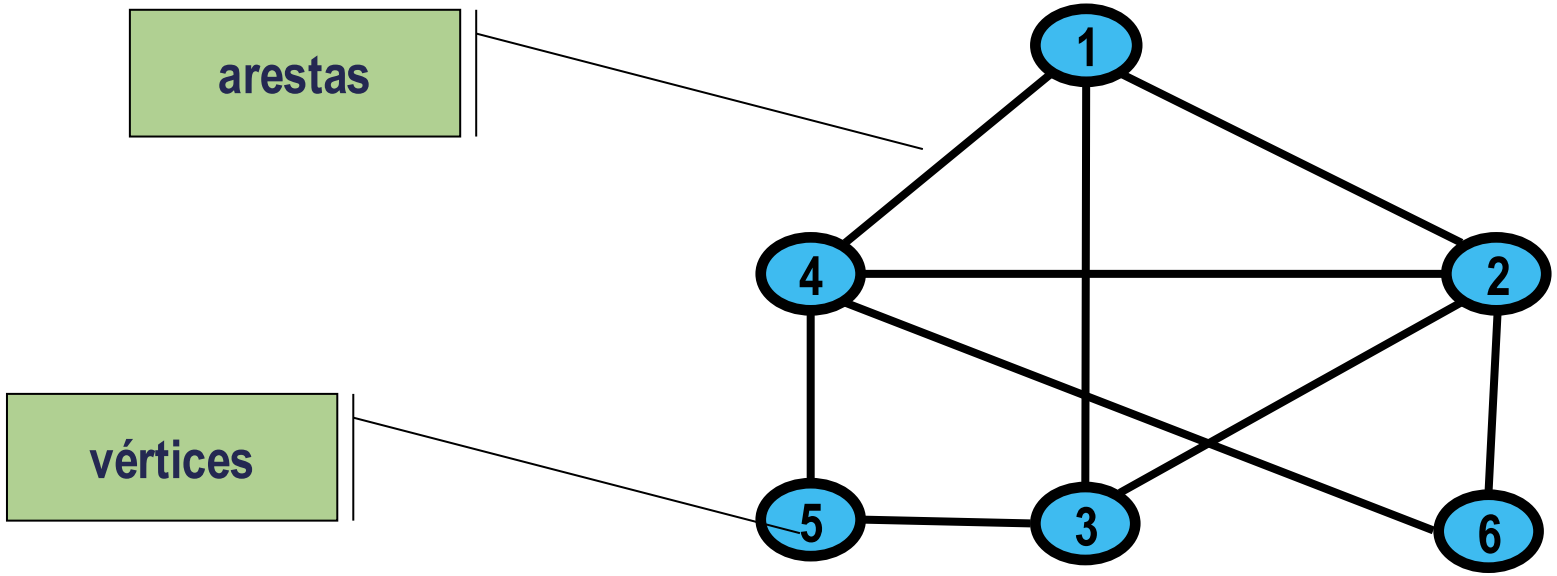
# GRAFOS

Grafos são estruturas de dados formadas por um conjunto de vértices e um conjunto de arestas.

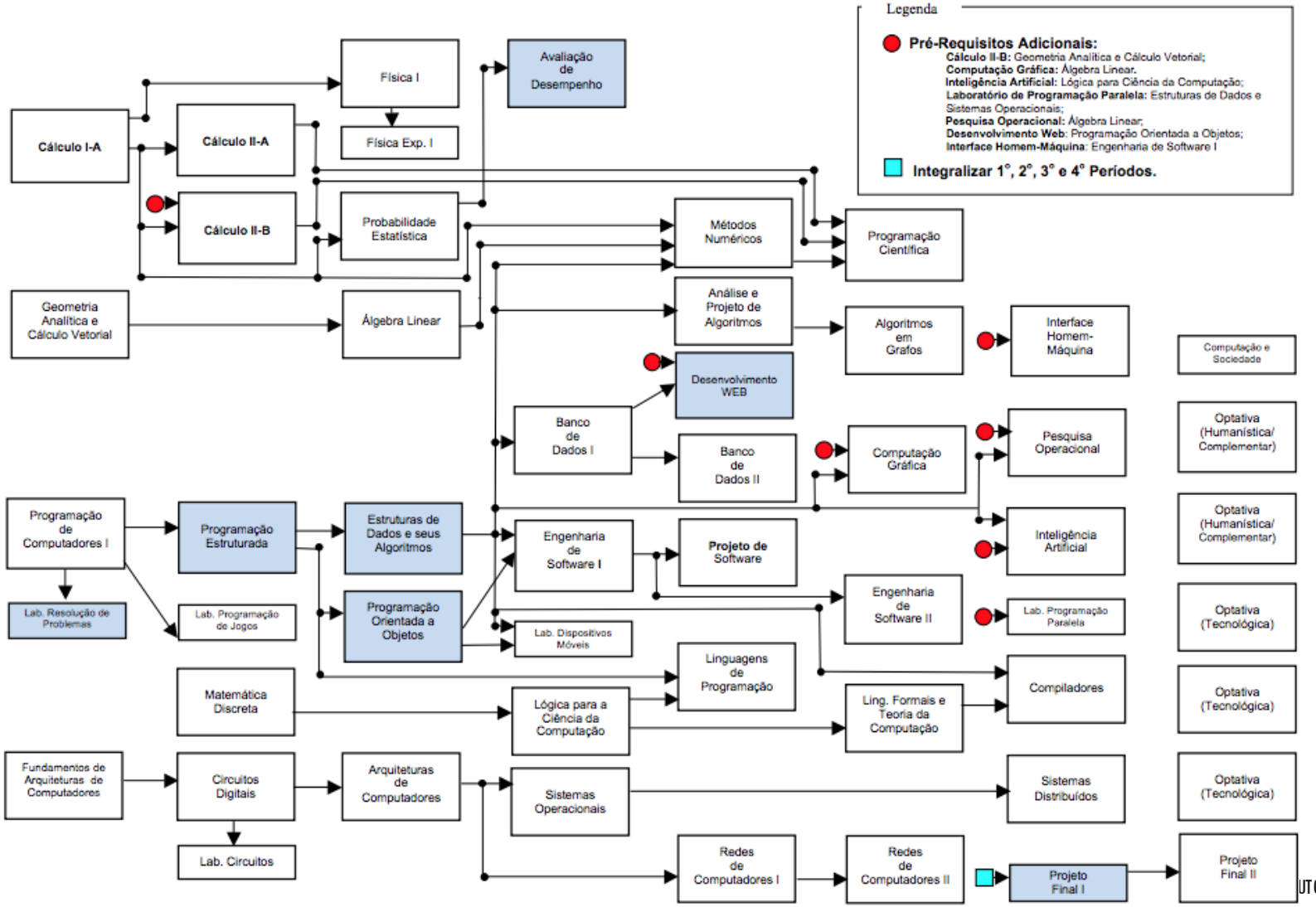


# APLICAÇÕES DE GRAFOS

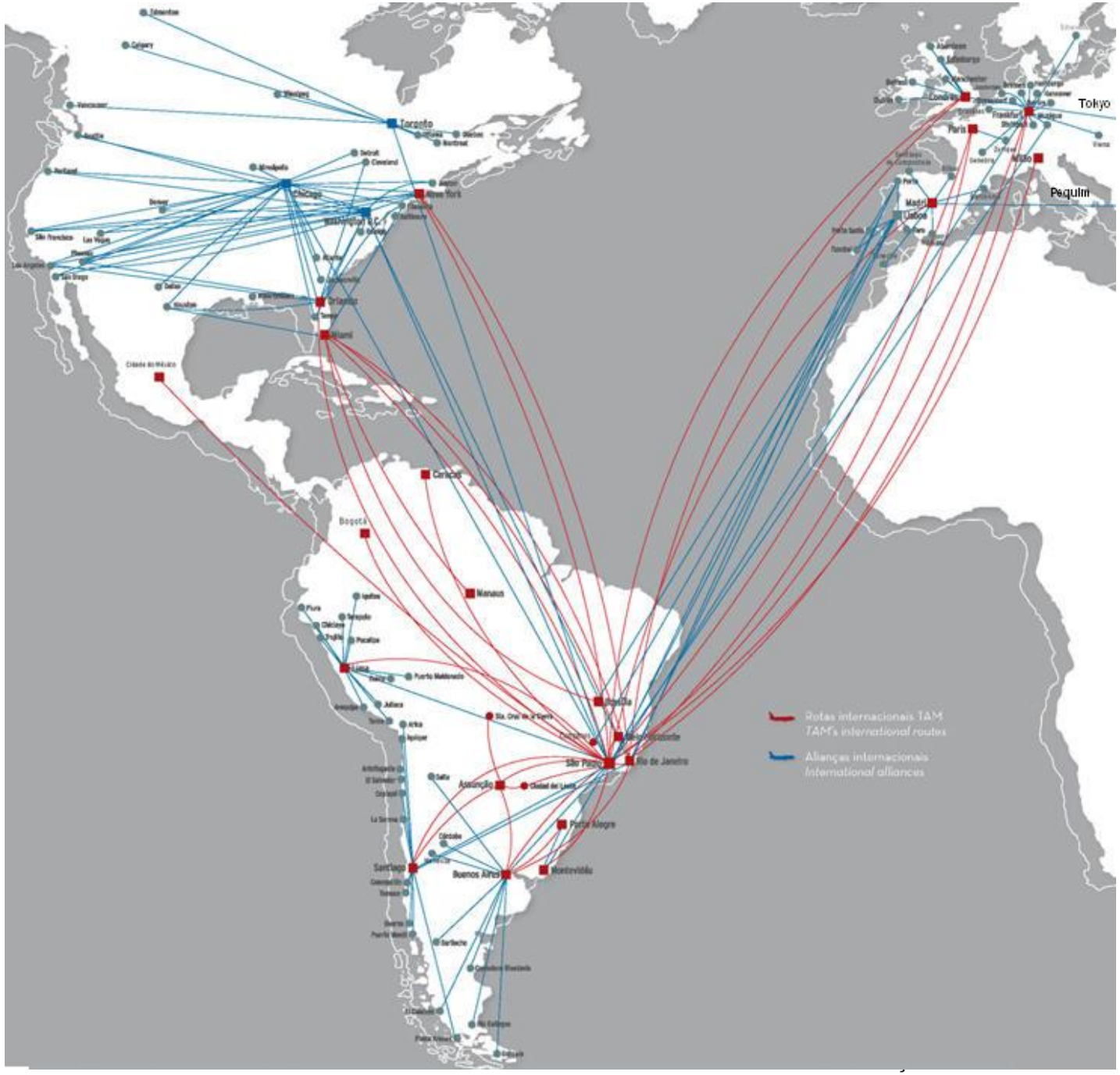
Associando-se significados aos **vértices** e às **arestas**, o grafo passa a constituir um modelo de uma situação ou informação real



# GRADE CURRICULAR



# ROTAS DE VOOS

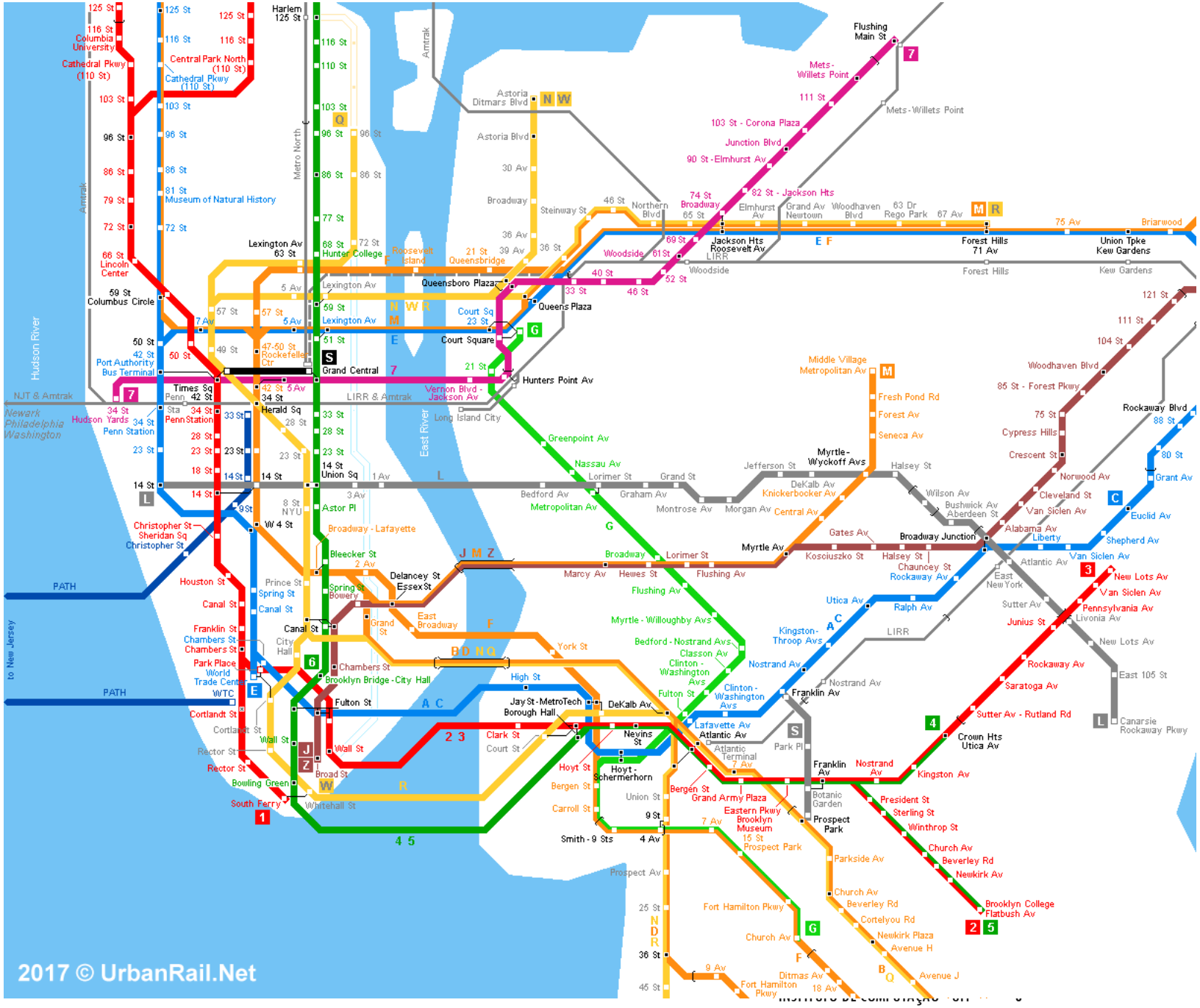



Fonte da imagem: https://www.aviacaocomercial.net/rotastam.htm

# MAPA DE ESTRADAS

Fonte da imagem: http://www.sp-turismo.com/mapa.htm

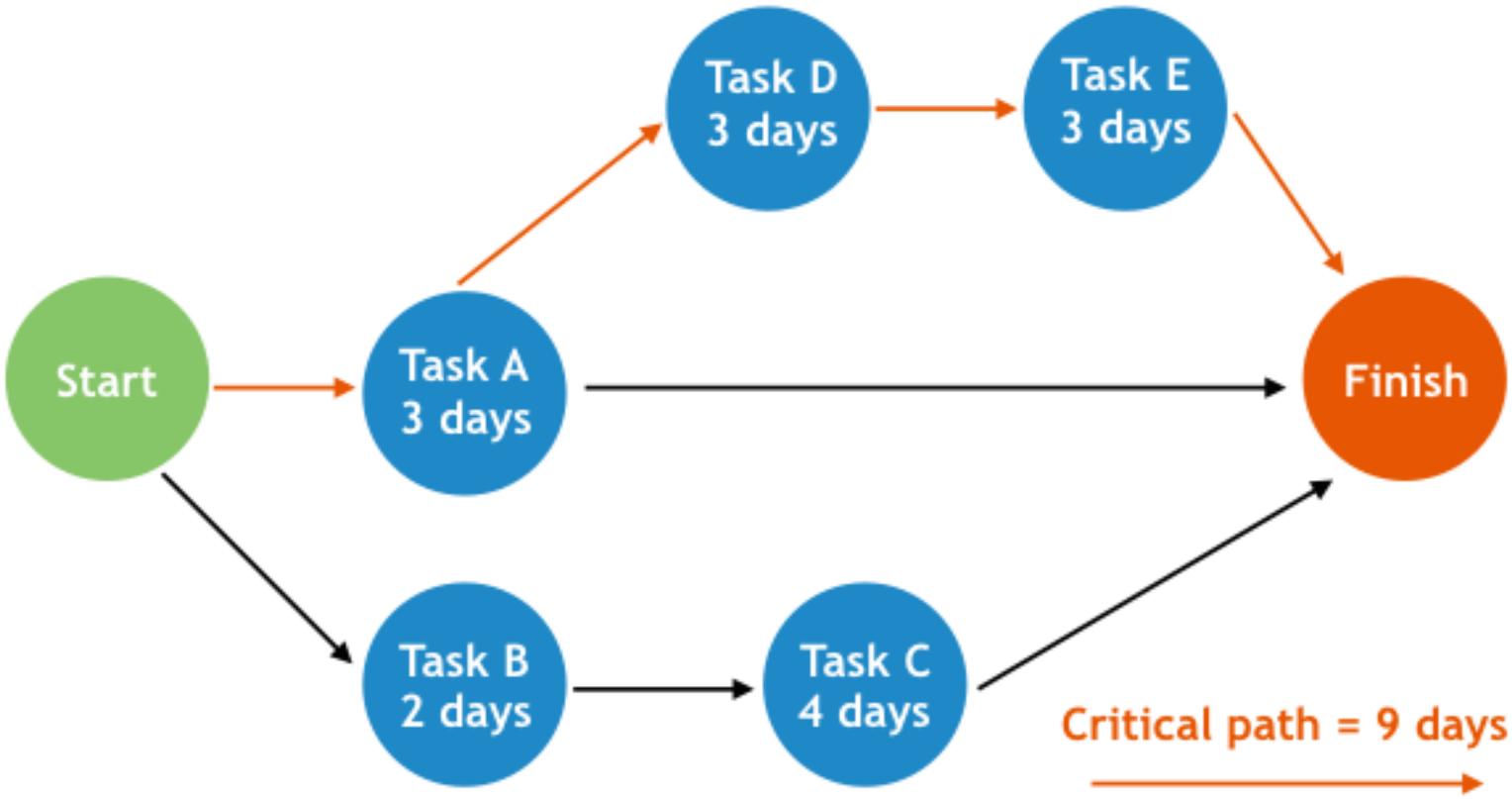
# MAPA DE METRÔ


Hudson River
East River
Harlem 125 St
Lexington Av 63 St
Grand Central
Times Sq Penn 42 St
Penn Station
Herald Sq
Union Sq
Astor Pl
Bleecker St
Delancey St Essex St
Canal St
Chambers St
Brooklyn Bridge - City Hall
Fulton St
Jay St - MetroTech
Borough Hall
DeKalb Av
Atlantic Av
Atlantic Terminal
Franklin Av
Nostrand Av
Kingston Av
Crown Hts Utica Av
Prospect Park
Grand Army Plaza
Eastern Pkwy Brooklyn Museum
Smith - 9 Sts
Hoyt - Schermerhorn
Queensboro Plaza
Queens Plaza
Court Sq 23 St
Court Square
Hunters Point Av
Vernon Blvd - Jackson Av
Long Island City
Jackson Hts Roosevelt Av
Forest Hills 71 Av
Union Tpke Kew Gardens
Woodside
Flushing Main St
Mets - Willets Point
Astoria Ditmars Blvd
Astoria Blvd
Broadway Junction
Myrtle - Wyckoff Avs
Halsey St
Rockaway Blvd
Woodhaven Blvd
Cypress Hills
Crescent St
Van Siclen Av
Euclid Av
Shepherd Av
Canarsie Rockaway Pkwy
East 105 St
Livonia Av
New Lots Av
Sutter Av - Rutland Rd
Saratoga Av
Rockaway Av
Junius St
Pennsylvania Av
Van Siclen Av
New Lots Av
Brooklyn College Flatbush Av
Church Av
Beverley Rd
Newkirk Av
President St
Sterling St
Winthrop St
Kingston Av
Nostrand Av
Franklin Av
Clinton - Washington Avs
Lafayette Av
Fulton St
Myrtle - Willoughby Avs
Bedford - Nostrand Avs
Classon Av
Kingston - Throop Avs
Utica Av
Ralph Av
Broadway - Lafayette
Spring St
Prince St
Houston St
Canal St
Christopher St Sheridan Sq
Christopher St
PATH
to New Jersey
Newark
Philadelphia
Washington
NJT & Amtrak
LIRR & Amtrak
Amtrak
Metro North
LIRR
Greenpoint Av
Nassau Av
Metropolitan Av
Bedford Av
Lorimer St
Grand St
Graham Av
Montrose Av
Morgan Av
Jefferson St
DeKalb Av
Knickerbocker Av
Central Av
Myrtle Av
Gates Av
Kosciuszko St
Halsey St
Chauncey St
Rockaway Av
Wilson Av
Bushwick Av Aberdeen St
Alabama Av
Liberty
Van Siclen Av
Atlantic Av
East New York
Sutter Av
Broadway
Lorimer St
Marcy Av
Hewes St
Flushing Av
Myrtle Av
Fresh Pond Rd
Forest Av
Seneca Av
Middle Village Metropolitan Av
Woodhaven Blvd
85 St - Forest Pkwy
Norwood Av
Cleveland St
Grant Av
80 St
Rockaway Blvd
Flushing Av
Bowling Green
South Ferry
Whitehall St
Wall St
Broad St
Rector St
Cortlandt St
World Trade Cent
WTC
Park Place
Chambers St
Franklin St
Canal St
City Hall
Prince St
Spring St
Bowery
Grand St
East Broadway
York St
High St
Clark St
Court St
Hoyt St
Bergen St
Carroll St
Union St
9 St
Nevins St
Lafayette Av
Atlantic Av
Park Pl
Botanic Garden
Prospect Park
Parkside Av
Church Av
Beverley Rd
Cortelyou Rd
Newkirk Plaza
Avenue H
Avenue J
Ditmas Av
Fort Hamilton Pkwy
Prospect Av
Smith - 9 Sts
4 Av
Union Sq
14 St
Columbus Circle
Lincoln Center
Museum of Natural History
Cathedral Pkwy (110 St)
Columbia University
Central Park North (110 St)
Port Authority Bus Terminal
Hudson Yards
Rockefeller Ctr
Lexington Av
Hunter College
Roosevelt Island
Queensbridge
Woodside
Northern Blvd
Steinway St
Broadway
Astoria Blvd
Ditmars Blvd
Mets - Willets Point
103 St - Corona Plaza
Junction Blvd
90 St - Elmhurst Av
82 St - Jackson Hts
Elmhurst Av
Grand Av Newtown
Woodhaven Blvd
63 Dr Rego Park
67 Av
75 Av
Briarwood
Forest Hills
Kew Gardens
121 St
111 St
104 St
85 St - Forest Pkwy
Cypress Hills
Crescent St
Van Siclen Av
Alabama Av
Liberty
Euclid Av
Shepherd Av
Canarsie Rockaway Pkwy
East 105 St
Livonia Av
New Lots Av
Sutter Av - Rutland Rd
Saratoga Av
Rockaway Av
Junius St
Pennsylvania Av
Van Siclen Av
New Lots Av
Brooklyn College Flatbush Av
Church Av
Beverley Rd
Newkirk Av
President St
Sterling St
Winthrop St
Kingston Av
Nostrand Av
Franklin Av
Clinton - Washington Avs
Lafayette Av
Fulton St
Myrtle - Willoughby Avs
Bedford - Nostrand Avs
Classon Av
Kingston - Throop Avs
Utica Av
Ralph Av
Broadway Junction
Myrtle Av
Hals

# REDES SOCIAIS

Fonte da imagem: https://thenextweb.com/contributors/2017/08/21/blockchain-can-make-social-networks-private-profitable/

# PROCESSOS/TAREFAS




Fonte da imagem: https://www.softwareadvice.com/resources/what-is-critical-path/

# E DIVERSAS OUTRAS!

# GRAFOS – DEFINIÇÕES

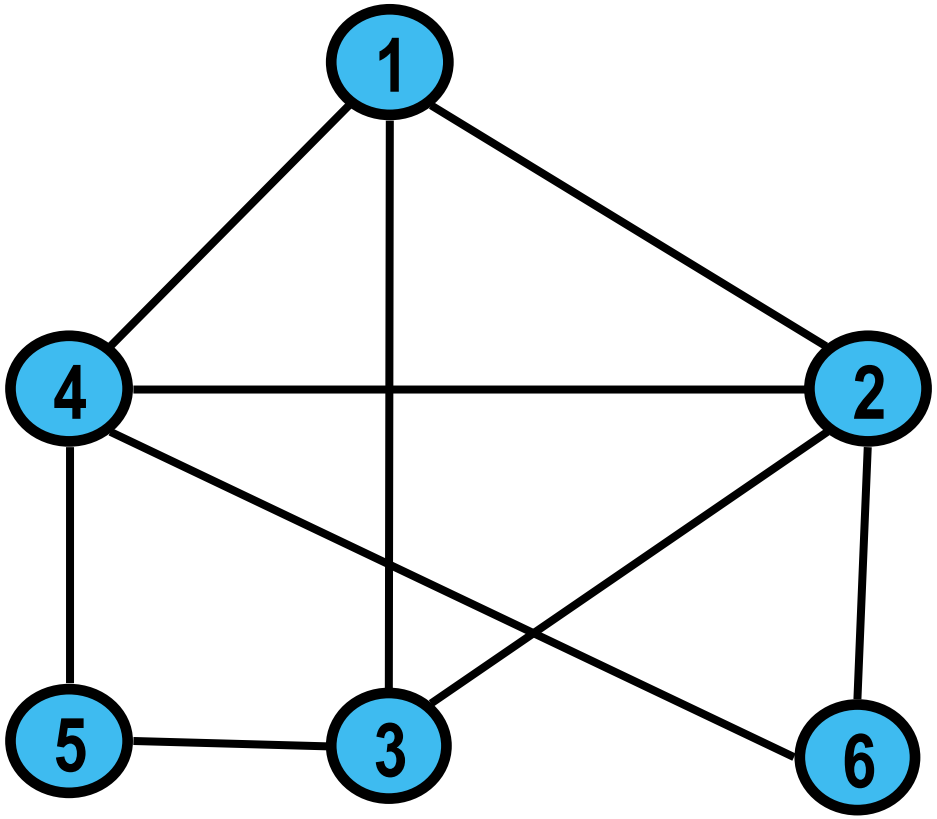
# DEFINIÇÃO FORMAL

Um grafo **G** é representado por um conjunto (não vazio) **V** de vértices e um conjunto (possivelmente vazio) **E** de arestas (*edges*)

G = (V, E)

|V| é a quantidade de vértices de G

|E| é a quantidade de arestas de G



# GRAFOS ORIENTADOS X NÃO ORIENTADOS

As arestas podem ter uma direção ou podem ser bi-direcionais

Grafos **orientados**: as arestas possuem uma direção

- Também são chamados de grafos dirigidos ou **digrafos**

Grafos **não orientados**: as arestas são bi-direcionais (se existe uma conexão a → b então também existe uma conexão b → a)

# GRAFO ORIENTADO (DIRIGIDO OU DIGRAFO)

Arestas possuem uma direção

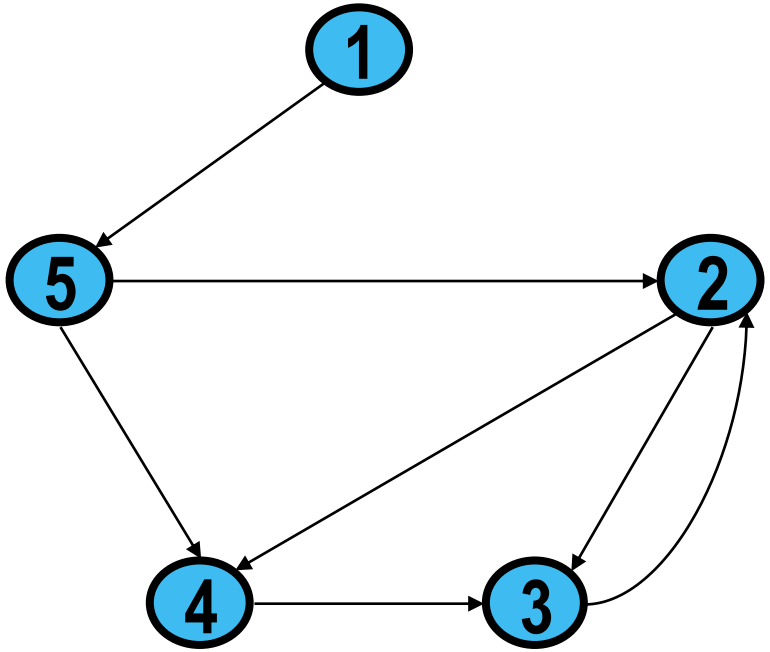
Alguns autores usam o termo **arco** para as arestas de um grafo dirigido

Exemplo:

G = (V, E)

V = {1, 2, 3, 4, 5}

E = {(1, 5), (2, 3), (2, 4), (3, 2), (4, 3), (5, 2), (5, 4)}



# GRAFO ORIENTADO (DIRIGIDO OU DIGRAFO)

Arestas possuem uma direção

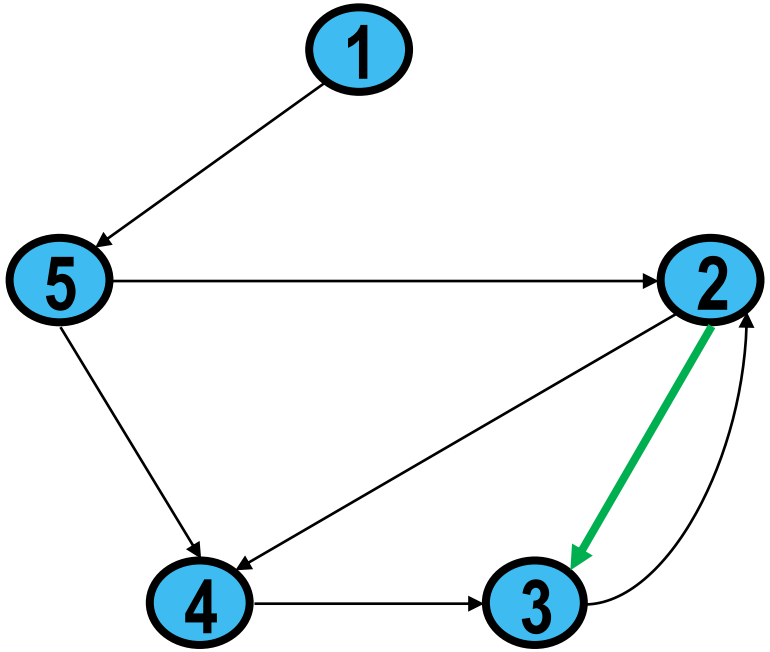
Alguns autores usam o termo **arco** para as arestas de um grafo dirigido

Exemplo:

G = (V, E)

V = {1, 2, 3, 4, 5}

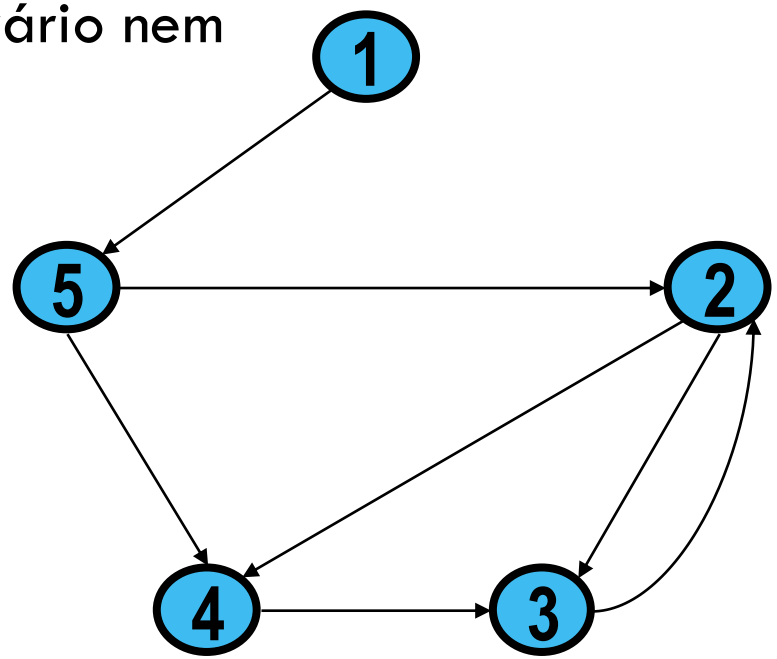
E = {(1, 5), **(2, 3)**, (2, 4), (3, 2), (4, 3), (5, 2), (5, 4)}



# GRAFO ORIENTADO (DIRIGIDO OU DIGRAFO)

Exemplos:

- Malha de transporte urbano (ruas possuem um sentido)
- Pessoa A segue pessoa B no Instagram (mas o contrário nem sempre é verdadeiro)



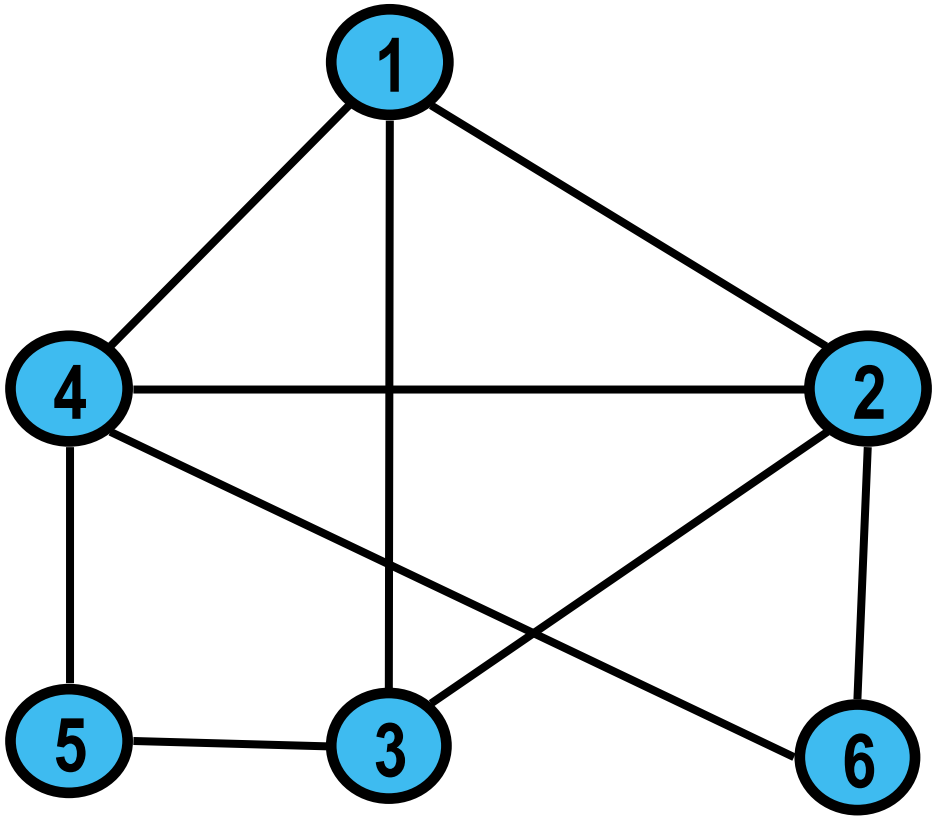
# GRAFO NÃO ORIENTADO

Arestas são bi-direcionais

G = (V, E)

V = {1, 2, 3, 4, 5, 6}

E = {{1, 2}, {1, 3}, {1, 4}, {2, 3}, {2, 4}, {2, 6}, {3, 5}, {4, 5}, {4, 6}}



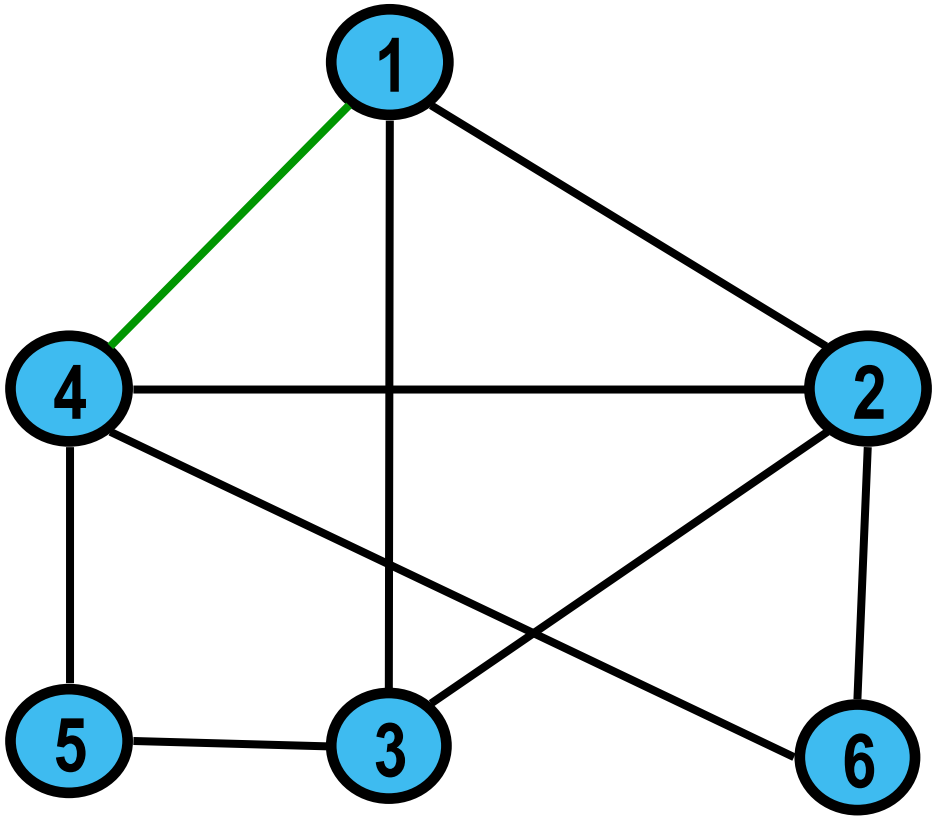
# GRAFO NÃO ORIENTADO

Arestas são bi-direcionais

G = (V, E)

V = {1, 2, 3, 4, 5, 6}

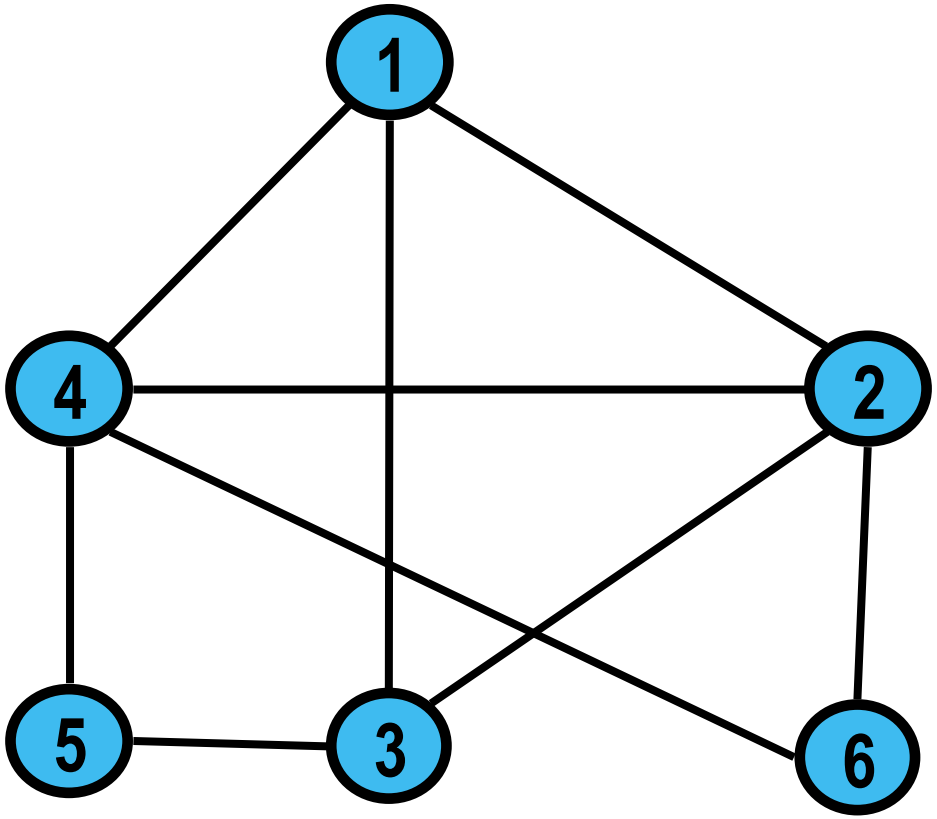
E = {{1, 2}, {1, 3}, **{1, 4}**, {2, 3}, {2, 4}, {2, 6}, {3, 5}, {4, 5}, {4, 6}}



# GRAFO NÃO ORIENTADO

Exemplo:

- Amigos no Facebook (se A é amigo de B, B também é amigo de A)
- Mapa de cabeamento de uma rede (se é possível enviar dados do ponto A ao ponto B, então também é possível enviar do ponto B ao ponto A)



# GRAFOS ORIENTADOS X NÃO ORIENTADOS

Um grafo expressa uma relação binária R

Grafo não orientado

- $\{v1, v2\} \in G(E) \Leftrightarrow$ **v1 R v2 ^ v2 R v1**
- Exemplo: R = amigo no Facebook

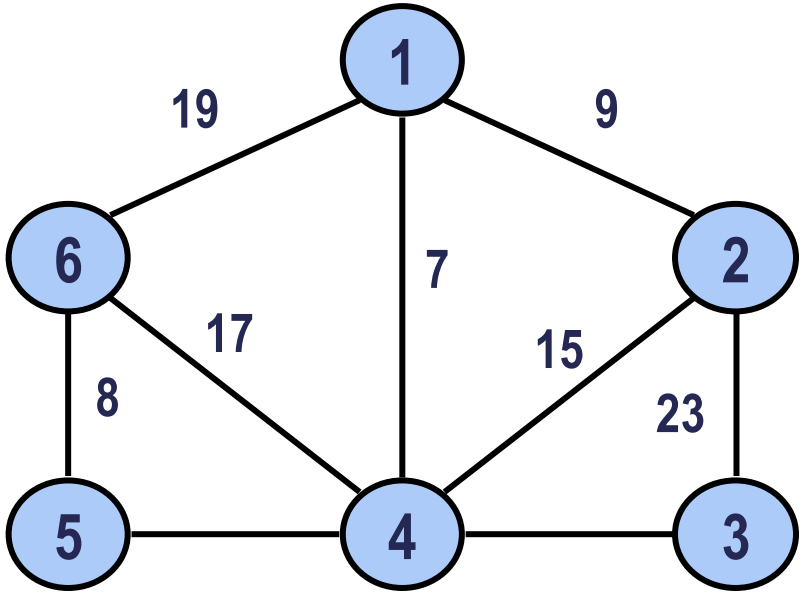
Grafo orientado

- $(v1, v2) \in G(E) \Leftrightarrow$ **v1 R v2**
- Exemplo: R = seguir alguém no Instagram

# DEFINIÇÕES E TERMINOLOGIA

Um grafo é **valorado** se possuir valores (**pesos**) associados às arestas e/ou aos vértices

Exemplo: num grafo de rotas de voo, uma aresta pode ser valorada com a **distância** entre os dois aeroportos que ela conecta

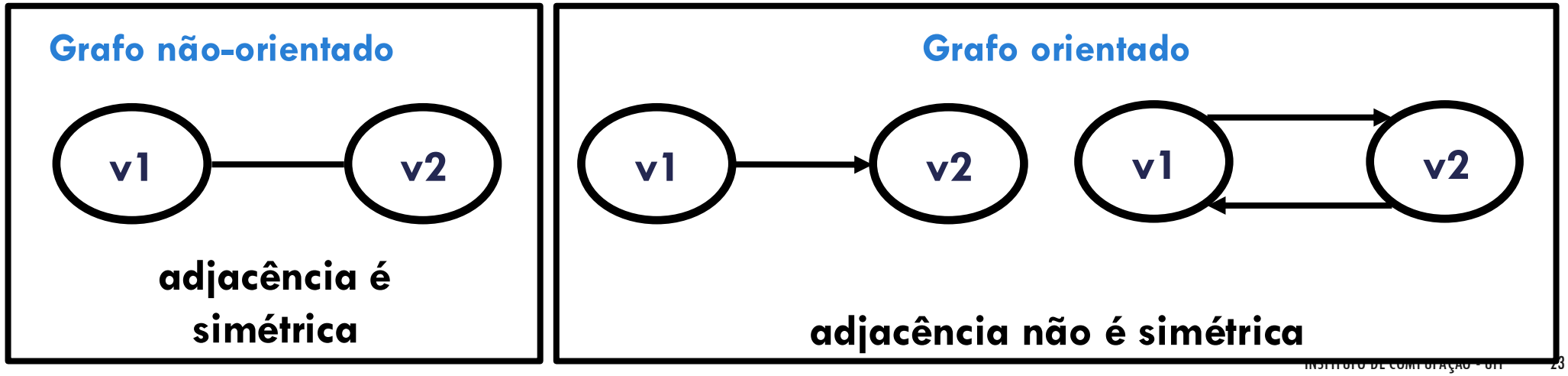


# DEFINIÇÕES E TERMINOLOGIA

Um vértice **v1** é **adjacente** a um vértice **v2** em G, se existe uma aresta conectando v1 a v2 em G.

Em **grafo não orientado**: v1 é adjacente a v2 se existe aresta **{v1,v2}** (nesse caso v2 também é adjacente a v1)

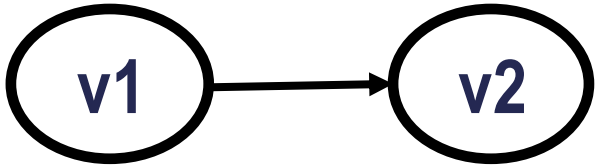
Em **grafo orientado**, v1 é adjacente a v2 se existe aresta **(v1, v2)**



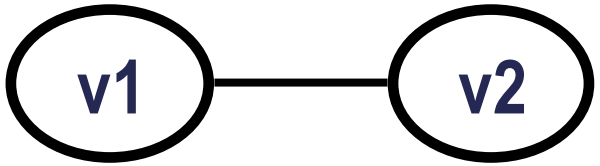
# DEFINIÇÕES E TERMINOLOGIA

Dados dois vértices adjacentes v1 e v2

Em um grafo orientado, uma aresta (v1, v2) é **incidente de** (sai de) **v1** e é **incidente a** (entra em) **v2**

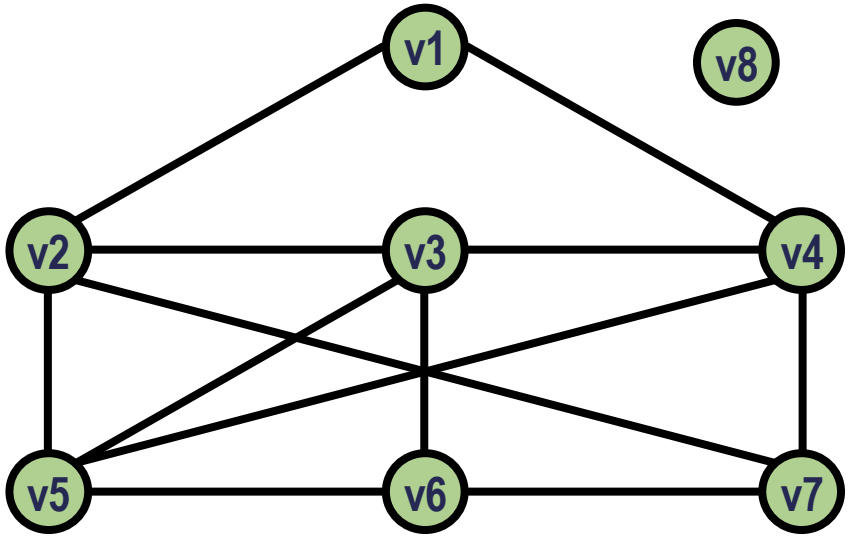



Em um **grafo não orientado**, uma aresta {v1, v2} é **incidente em v1** e **v2**



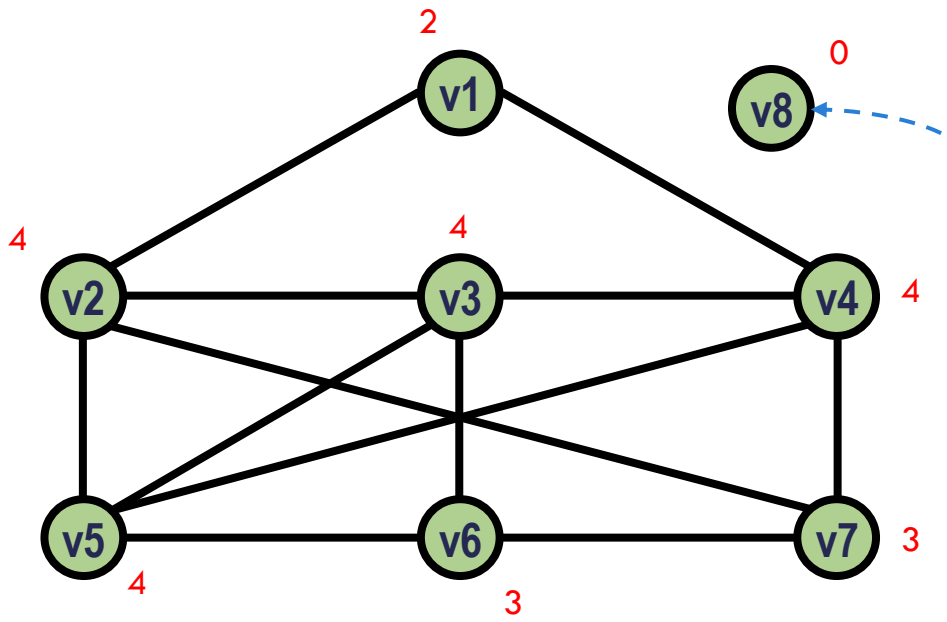
# DEFINIÇÕES E TERMINOLOGIA

O **grau** de um vértice é o número de arestas que nele/dele incidem



# DEFINIÇÕES E TERMINOLOGIA

O **grau** de um vértice é o número de arestas que nele/dele incidem



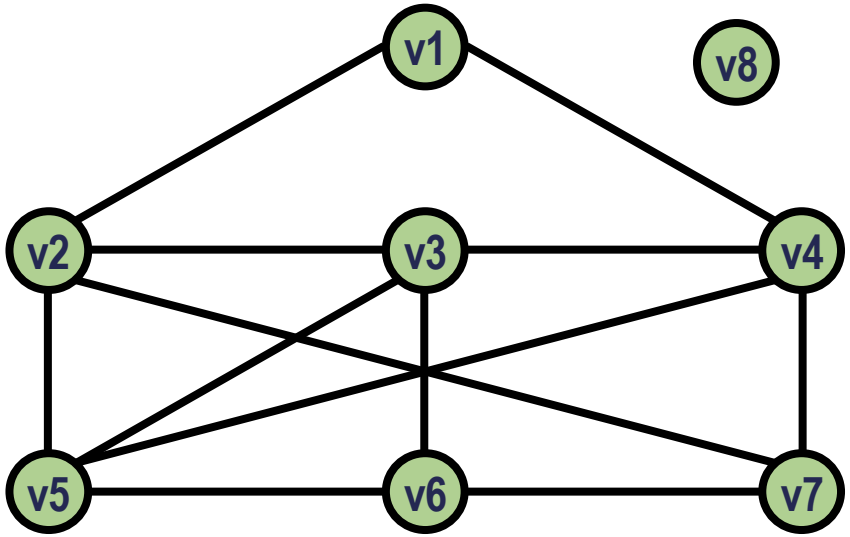

Vértices com **grau 0** são ditos vértices **isolados**

# DEFINIÇÕES E TERMINOLOGIA

A **ordem** de um grafo é o número de vértices que ele possui

G = (V, E)

ordem(G) = |V|



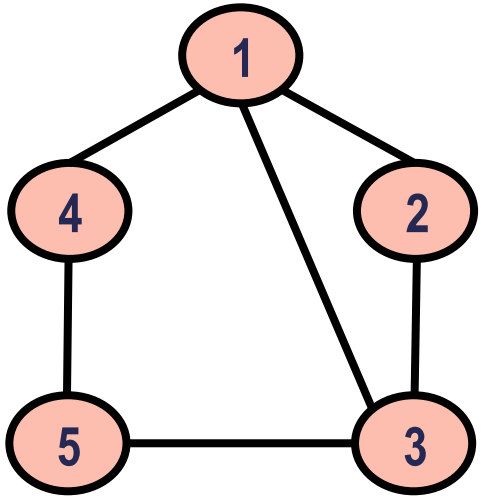
# DEFINIÇÕES E TERMINOLOGIA

O **caminho de tamanho k** entre dois vértices **v1** e **v2** é a sequencia $<v_0, v_1, \ldots, v_k>$, onde $v_0$ = **v1**, $v_k$ = **v2**, e $(v_{i-1}, v_i) \in G(E)$ (ou $\{v_{i-1}, v_i\} \in G(E)$ para grafos não orientados) para i=1..k

O caminho contém os **vértices** $v_0, v_1, \ldots, v_k$, e as **arestas** $(v_0, v_1), (v_1, v_2), \ldots (v_{k-1}, v_k)$ (ou $\{v_0, v_1\}, \{v_1, v_2\}, \ldots \{v_{k-1}, v_k\}$ para grafos não orientados)

Exemplo:

- Caminho de tamanho 1 entre os vértices 1 e 3:
  - Vértices: {1, 3}
  - Arestas: {{1, 3}}
- Caminho de tamanho 2 entre os vértices 1 e 3:
  - Vértices: {1, 2, 3}
  - Arestas: {{1, 2}, {2, 3}}



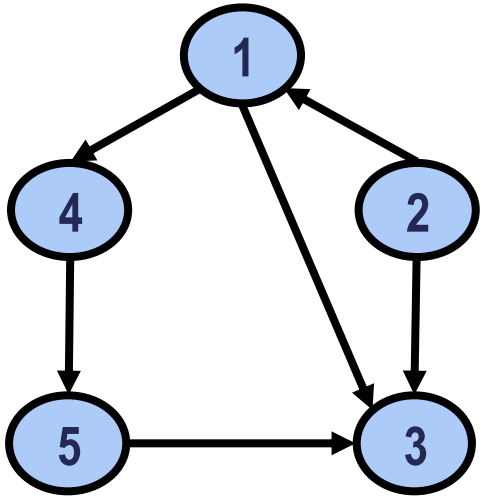
# DEFINIÇÕES E TERMINOLOGIA

Se existe um caminho entre v1 e v2, diz-se que v2 é **alcançável** a partir de v1

O caminho é **simples** se todos os vértices no caminho são distintos

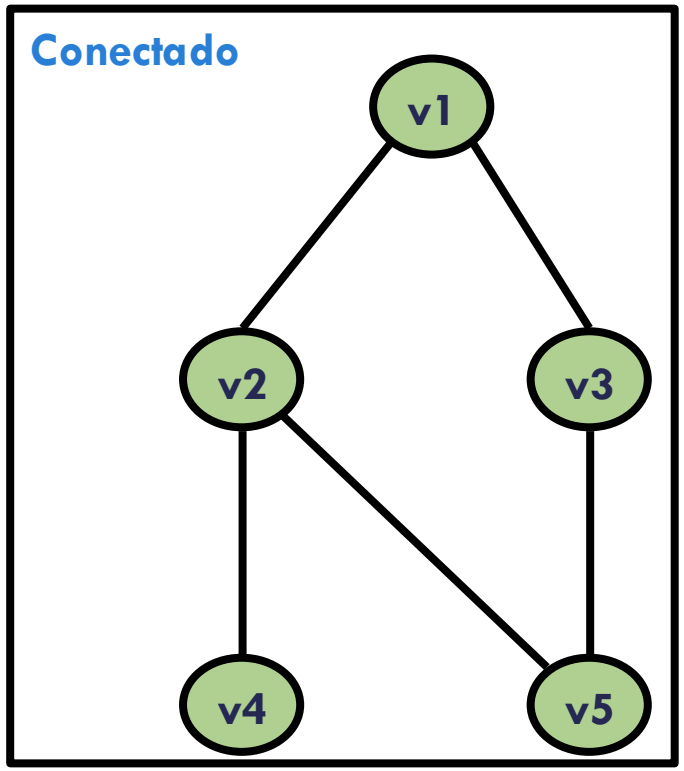
Exemplo:

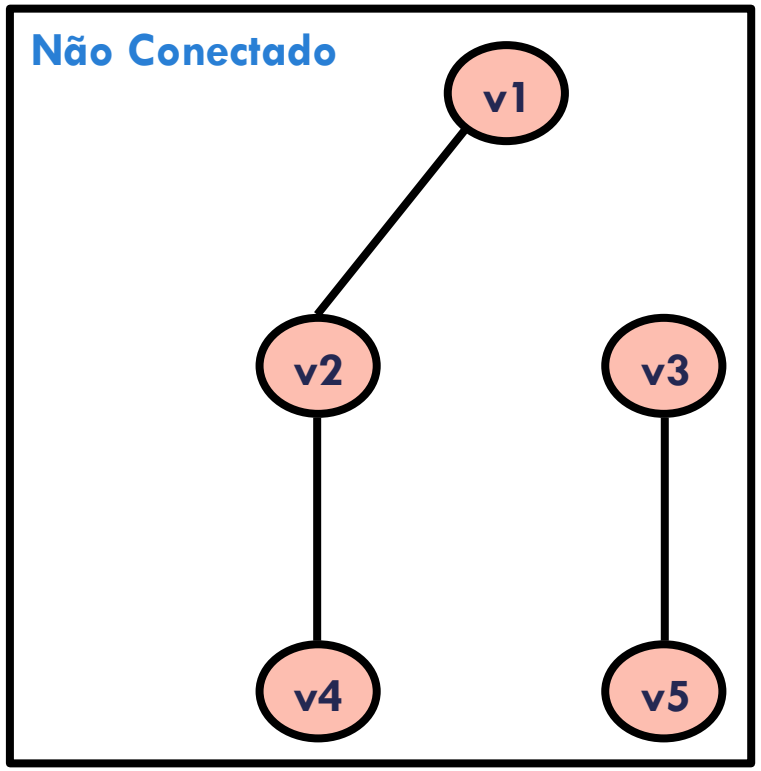
- 3 é alcançável a partir de 4
- 2 não é alcançável a partir de 1



# DEFINIÇÕES E TERMINOLOGIA

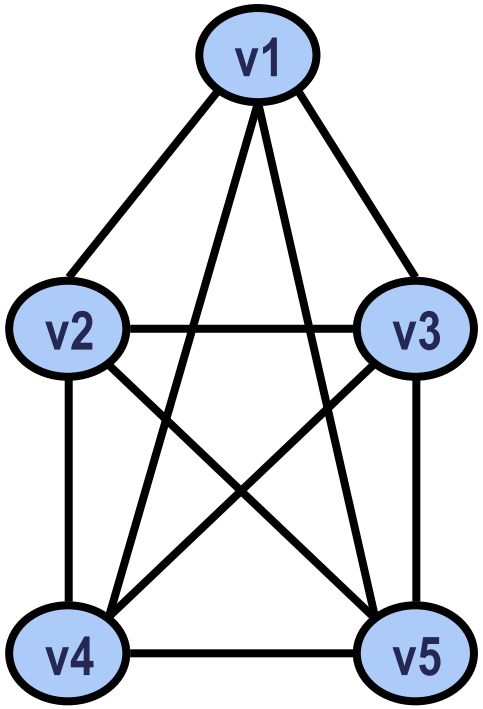
Um grafo é dito **conectado** se existe um caminho ligando cada par de vértices



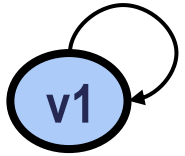
# DEFINIÇÕES E TERMINOLOGIA

Um grafo é dito **completo** se todos os seus pares de vértices forem adjacentes



# DEFINIÇÕES E TERMINOLOGIA

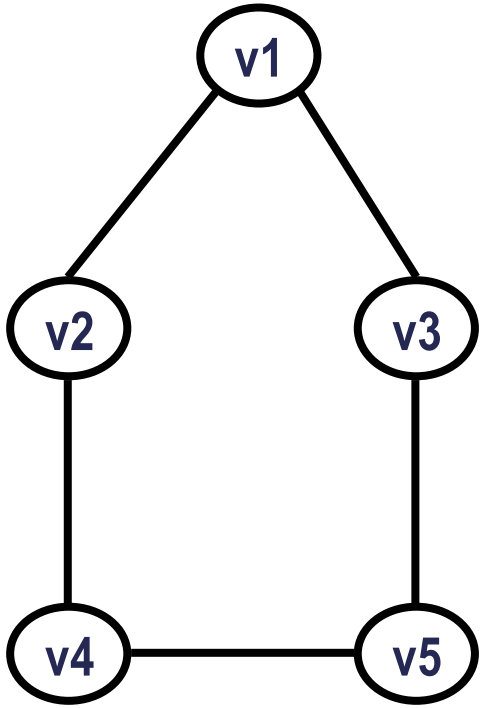
Uma aresta que tem ambas as extremidades em um mesmo vértice é chamada **laço**



# DEFINIÇÕES E TERMINOLOGIA

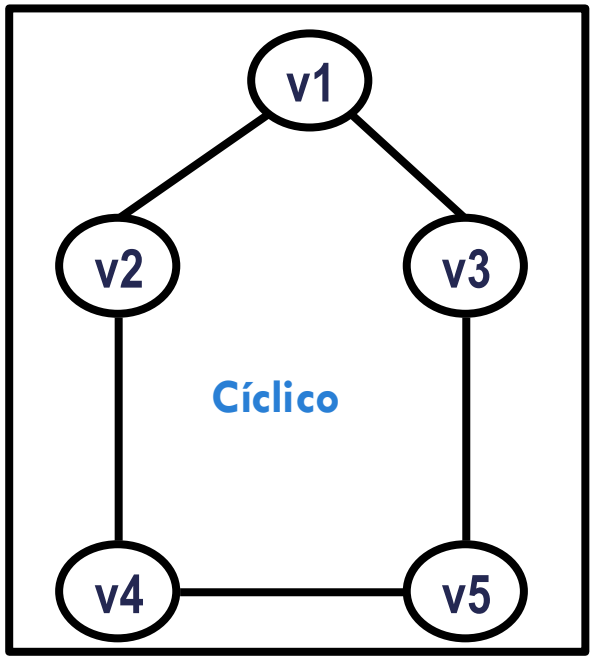
Um caminho $<v_0, v_1, \ldots, v_k>$ forma um **ciclo** se $v_0 = v_k$ e o caminho contém pelo menos uma aresta

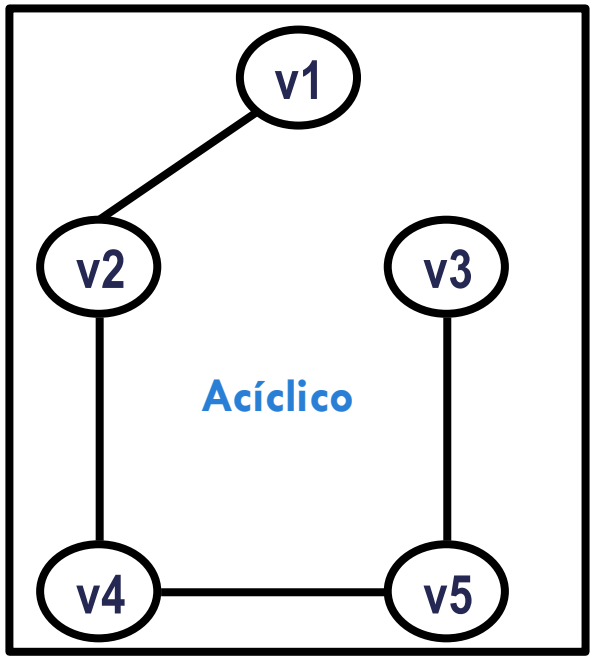
Exemplo: caminho de v1 a v1

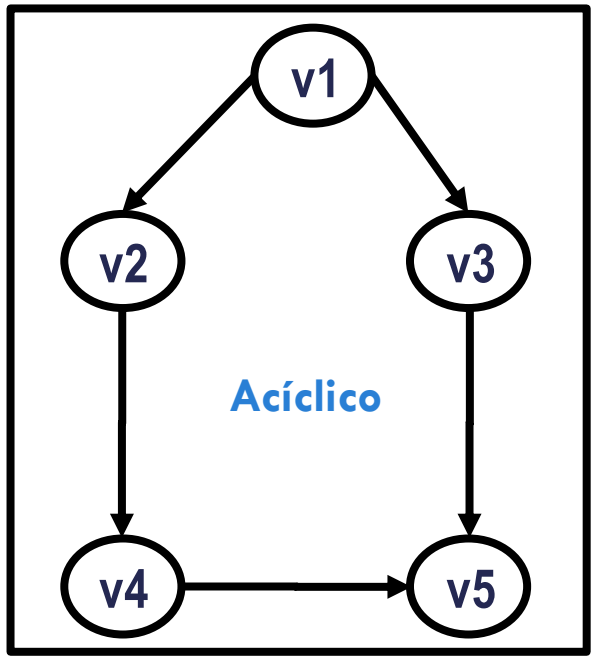


# DEFINIÇÕES E TERMINOLOGIA

Um grafo sem ciclos é dito **acíclico**

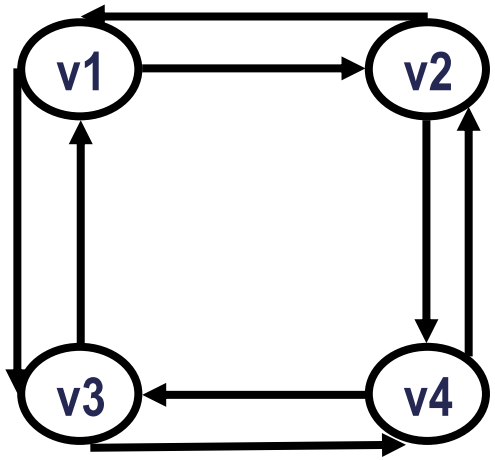


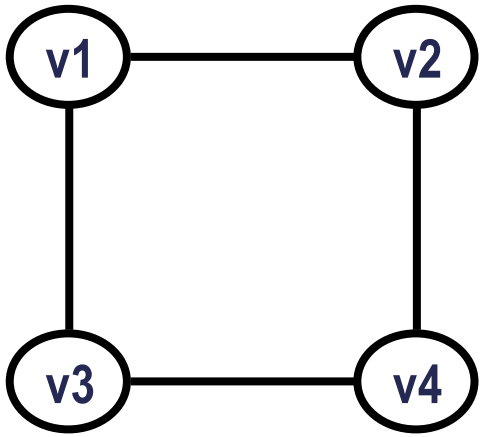



# DEFINIÇÕES E TERMINOLOGIA

Um grafo é dito **simétrico** se para cada aresta **(v, w)** existe uma aresta **(w, v)**



# GRAFOS – REPRESENTAÇÕES

# REPRESENTAÇÃO FÍSICA DE GRAFOS

Matriz de adjacência
Matriz de incidência
Lista de adjacência
Lista de incidência

# REPRESENTAÇÃO FÍSICA DE GRAFOS

**Matriz de adjacência**

Matriz de incidência

Lista de adjacência

Lista de incidência

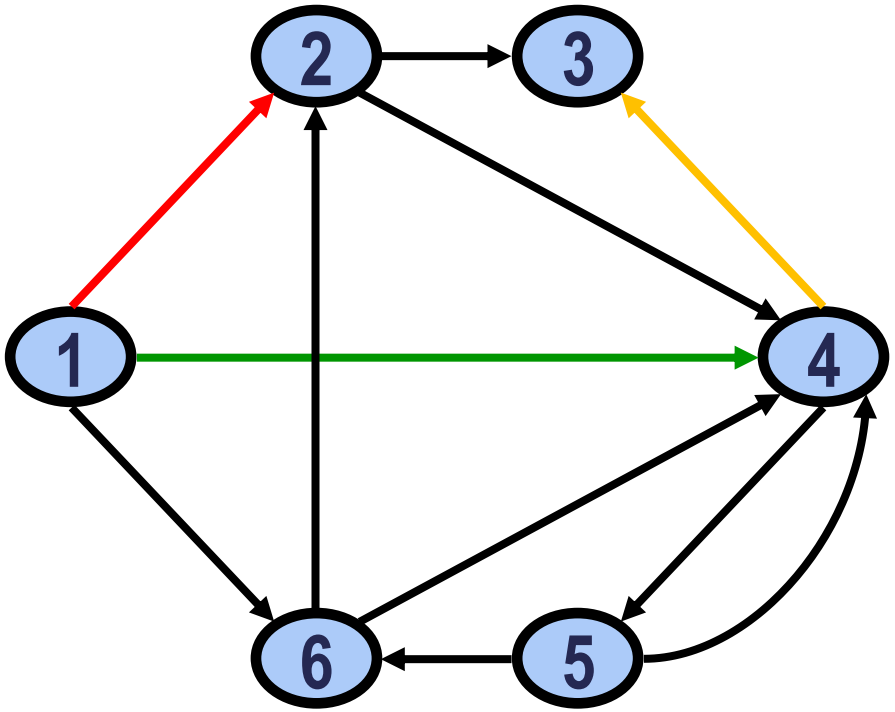
# MATRIZ DE ADJACÊNCIA

**Matriz de adjacência A(n x n)** de um grafo G de **ordem n**, é uma matriz onde cada elemento $a_{i,j}$ é:

- Grafos orientados:
  - $a_{i,j} = 1$ se $(v_i,v_j) \in G(E)$
  - $a_{i,j} = 0$ se $(v_i,v_j) \notin G(E)$
- Grafos não orientados: $a_{i,j} = a_{j,i}$
  - $a_{i,j} = 1$ se $\{v_i,v_j\} \in G(E)$
  - $a_{i,j} = 0$ se $\{v_i,v_j\} \notin G(E)$

# MATRIZ DE ADJACÊNCIA

A matriz de adjacência é uma forma de representação de grafos simples, econômica e adequada para muitos problemas que envolvem apenas a estrutura do grafo

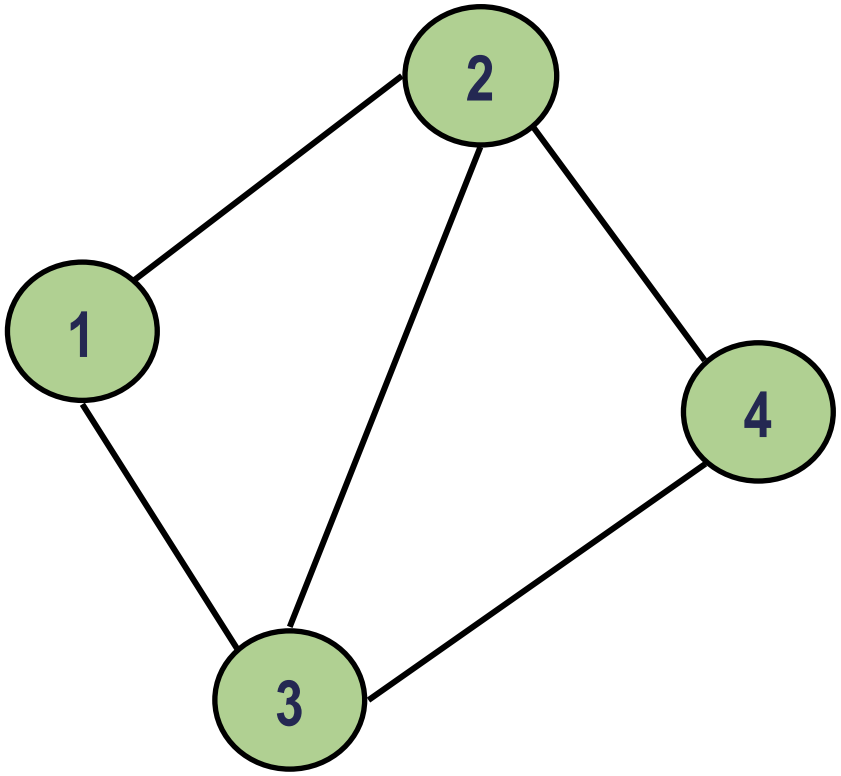



vértices

vértices

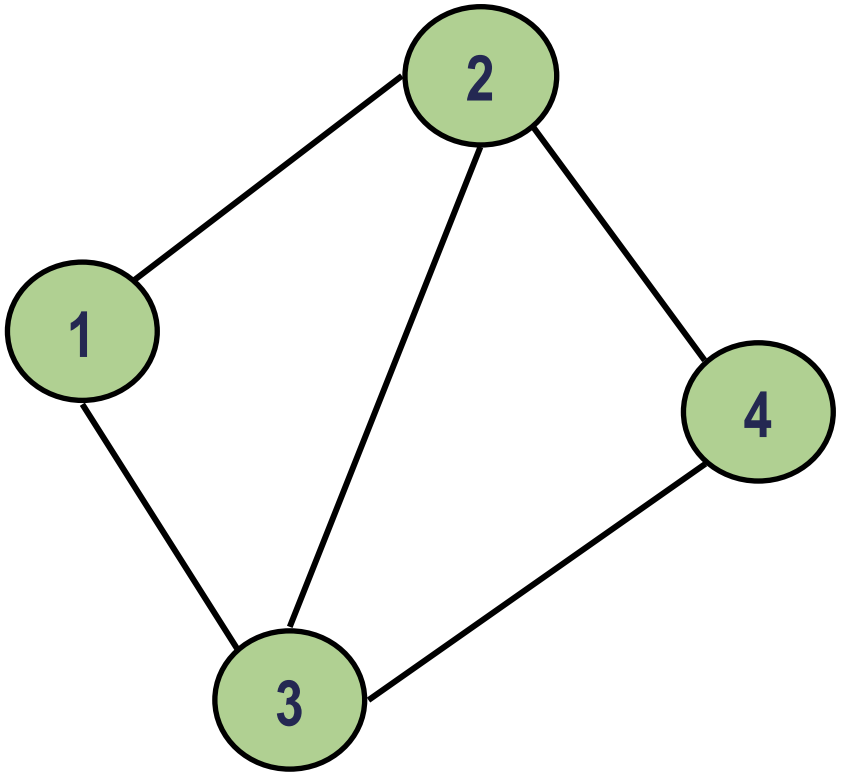
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

# MATRIZ DE ADJACÊNCIA PARA GRAFO NÃO ORIENTADO




| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |

# MATRIZ DE ADJACÊNCIA PARA GRAFO NÃO ORIENTADO



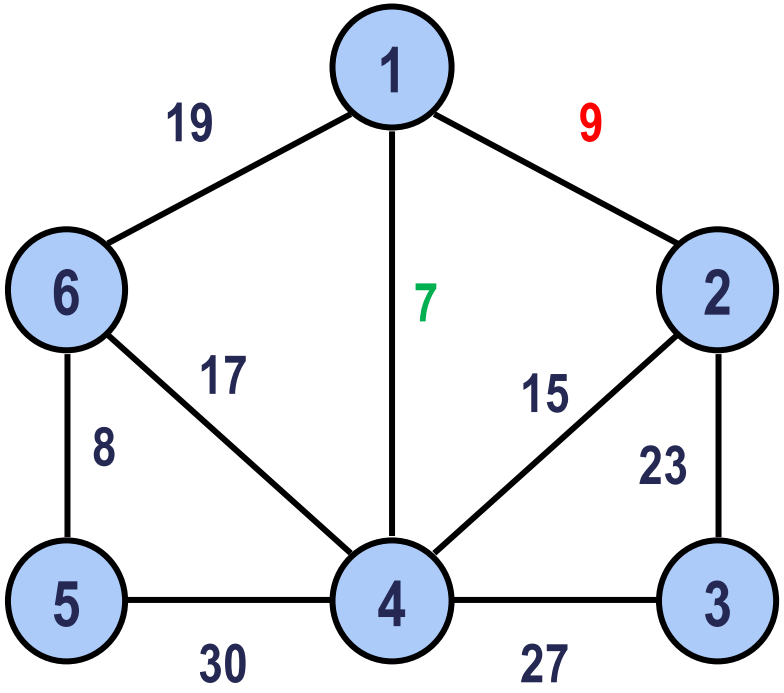

| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | | 0 | 1 | 1 |
| 3 | | | 0 | 1 |
| 4 | | | | 0 |

Matriz é **simétrica**

# MATRIZ DE ADJACÊNCIA PARA GRAFOS VALORADOS

Valores associados às linhas podem ser representados por uma extensão simples da Matriz de Adjacência

- $a_{ij} = k$ se $(v_i, v_j) \in G(E)$
- $a_{ij} = *$ se $(v_i, v_j) \notin G(E)$




| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | 9 | * | 7 | * | 19 |
| 2 | 9 | * | 23 | 15 | * | * |
| 3 | * | 23 | * | 27 | * | * |
| 4 | 7 | 15 | 27 | * | 30 | 17 |
| 5 | * | * | * | 30 | * | 8 |
| 6 | 19 | * | * | 17 | 8 | * |

# MATRIZ DE ADJACÊNCIA

Matriz binária: ocupa pouco espaço, especialmente para grafos grandes

Manipulação simples: recursos para manipular matrizes existem em qualquer linguagem de programação

Fácil determinar se $(v_i,v_j) \in G(E)$

Fácil determinar vértices adjacentes a um determinado vértice v

Quando o grafo é não orientado, a MA é simétrica (mais econômica)

Inserção de novas arestas é fácil

Inserção de novos vértices é **muito difícil**

# REPRESENTAÇÃO FÍSICA DE GRAFOS

Matriz de adjacência

**Matriz de incidência**

Lista de adjacência

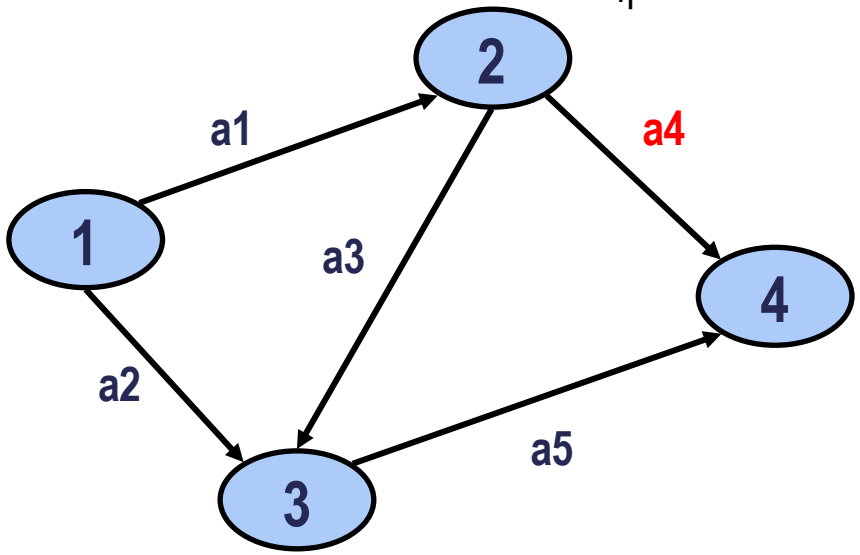
Lista de incidência

# MATRIZ DE INCIDÊNCIA

É uma matriz **B(n x m)**, sendo **n** o número de vértices, **m** o número de arestas e:

- $b_{ij}$= -1 se o vértice i é a origem da aresta j
- $b_{ij}$= 1 se o vértice i é o término da aresta j
- bij = 0 se aresta (i,j) $\notin$ G(E)

Para grafos não orientados, $b_{ij}$= 1 se a aresta j é incidente ao vértice i.




**arestas**

**vértices**

| | a1 | a2 | a3 | a4 | a5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

# REPRESENTAÇÃO FÍSICA DE GRAFOS

Matriz de adjacência

Matriz de incidência

**Lista de adjacência**

Listas de incidência

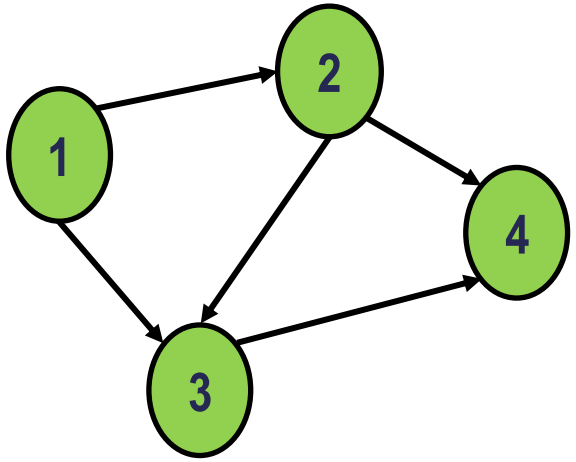
# LISTA DE ADJACÊNCIA

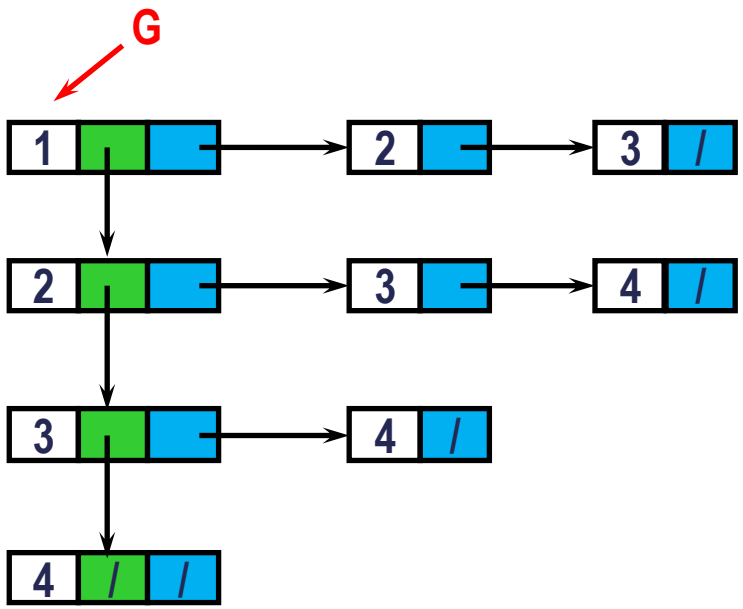
Para cada vértice v é representada a lista de vértices u tais que (v,u) ∈ G(E)

Possíveis formas de armazenamento: vetores, vetores + listas encadeadas, listas encadeadas

Melhor forma de representação: **listas encadeadas**

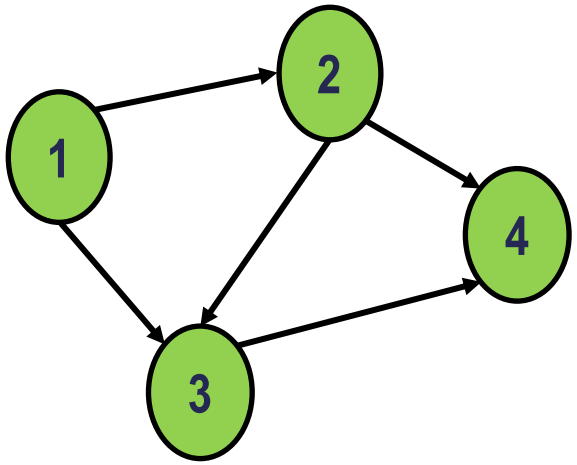
- Uso racional do espaço
- Flexibilidade

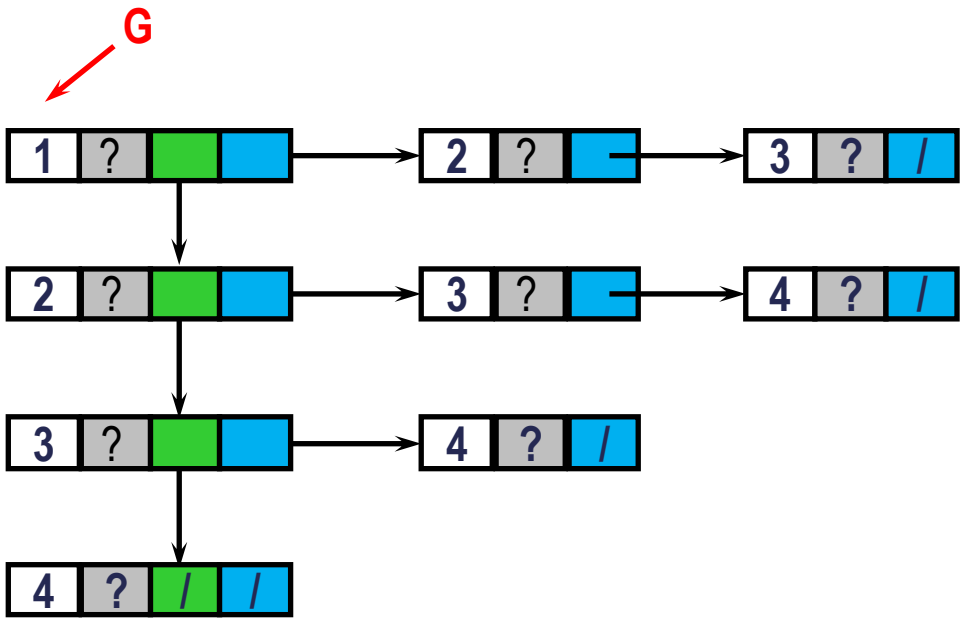


# LISTAS DE ADJACÊNCIA

Nós podem ser estendidos para representar outras informações



# REPRESENTAÇÃO FÍSICA DE GRAFOS

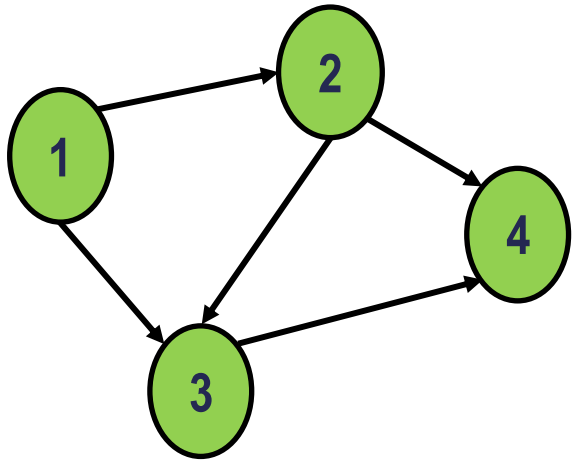
Matriz de adjacência

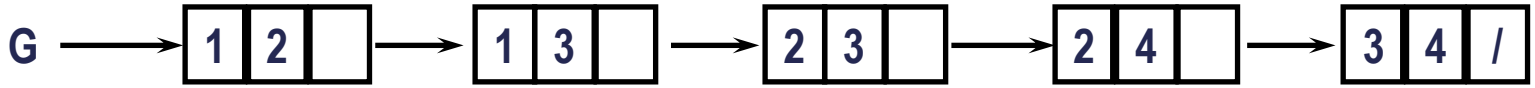
Matriz de incidência

Lista de adjacência

**Lista de incidência**

# LISTAS DE INCIDÊNCIA



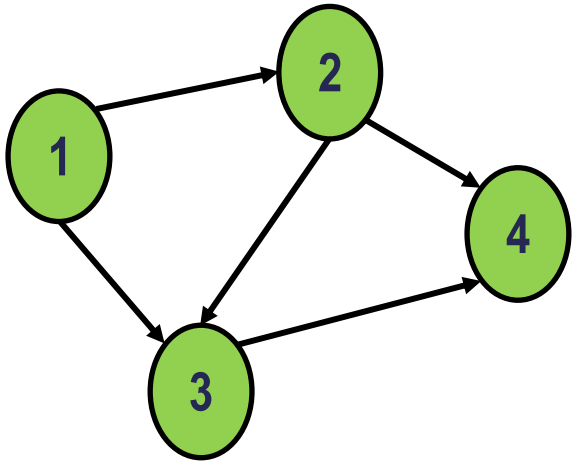
# IMPLEMENTAÇÃO

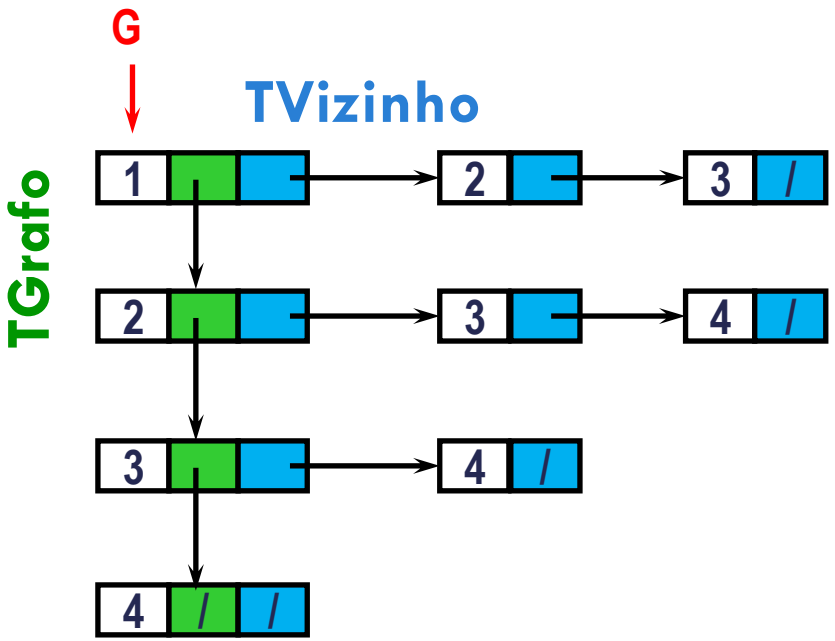
Veremos a implementação de grafos usando **lista de adjacência**

- São flexíveis para acomodar inserções e remoções, ao contrário das matrizes de adjacência e incidência
- Facilitam a identificação dos vértices do grafo, ao contrário das listas de incidência

# ESTRUTURA EM C

```
typedef struct vizinho {
    int id_vizinho;
    struct vizinho *prox;
}TVizinho;

typedef struct grafo{
    int id_vertice;
    TVizinho *prim_vizinho;
    struct grafo *prox;
}TGrafo;
```

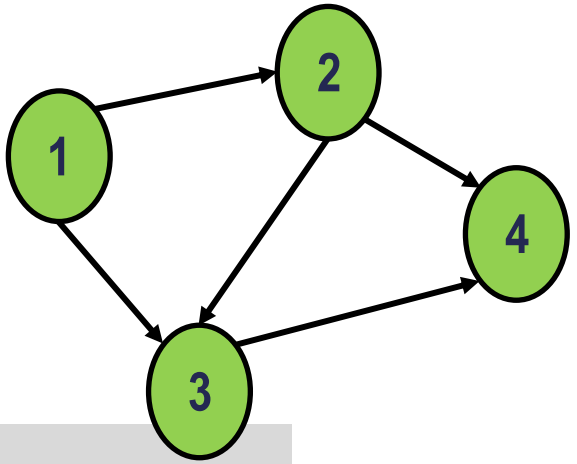


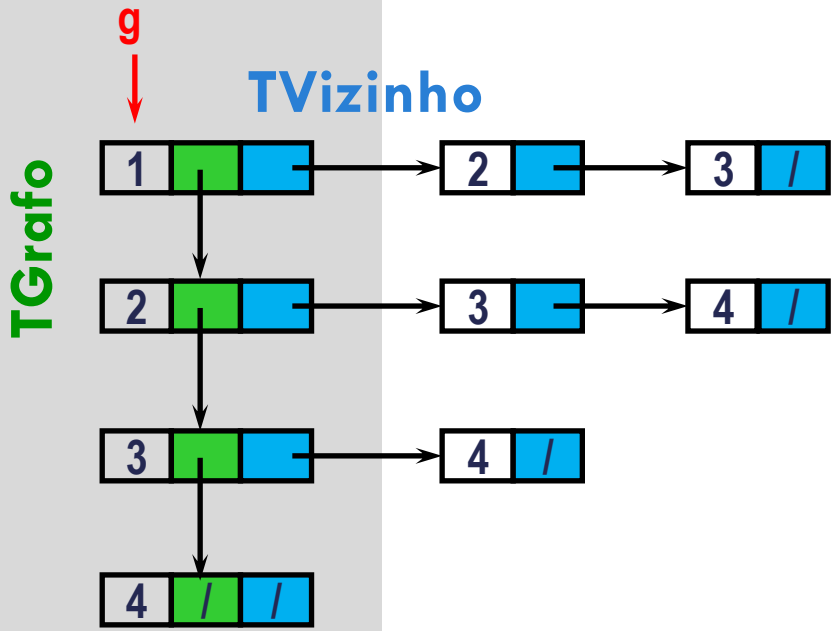
# INICIALIZAÇÃO DA ESTRUTURA

```
TGrafo *inicializa(){
    return NULL;
}
```

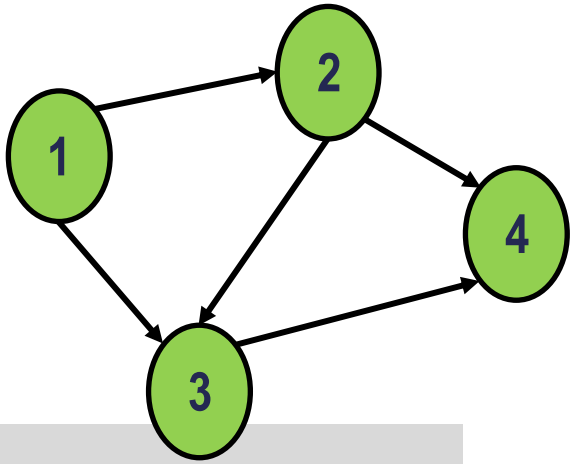
# IMPRESSÃO DO GRAFO



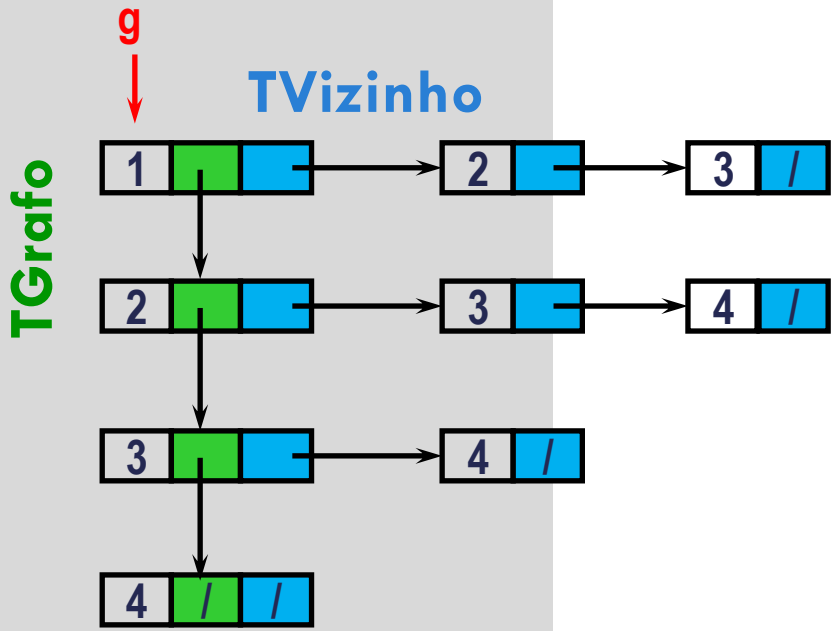

```
void imprime(TGrafo *g){
    while(g != NULL){
        printf("Vértice %d\n", g->id_vertice);
        printf("Vizinhos: ");
        TVizinho *v = g->prim_vizinho;
        while(v != NULL){
            printf("%d ", v->id_vizinho);
            v = v->prox;
        }
        printf("\n\n");
        g = g->prox;
    }
}
```



# LIBERAÇÃO DA ESTRUTURA

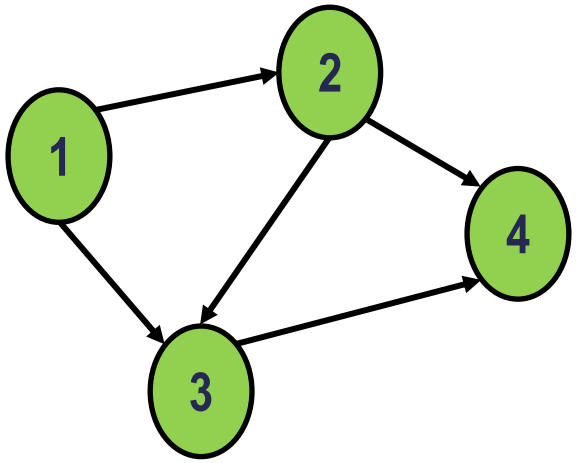



```
void libera(TGrafo *g){
    while(g != NULL){
        libera_vizinhos(g->prim_vizinho);
        TGrafo *temp = g;
        g = g->prox;
        free(temp);
    }
}

void libera_vizinhos(TVizinho *v){
    while(v != NULL){
        TVizinho *temp = v;
        v = v->prox;
        free(temp);
    }
}
```



# GRAFOS – ALGORITMOS BÁSICOS

# BUSCA

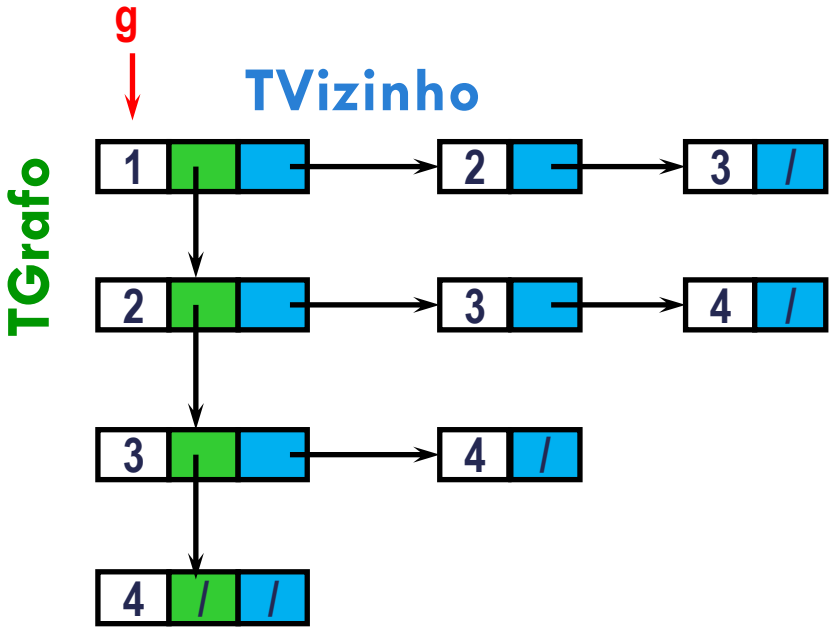



Busca por um vértice **v1**

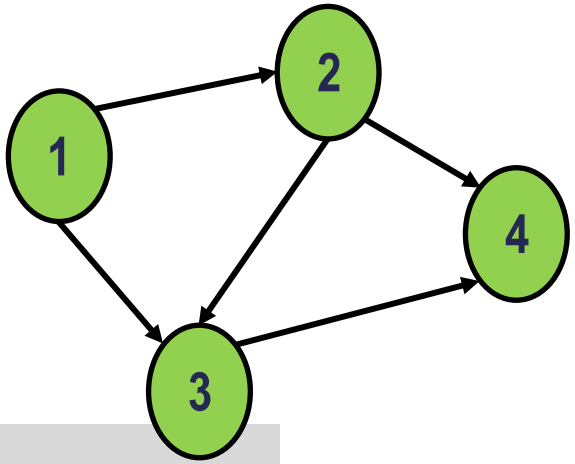
- Basta percorrer a lista de vértices até encontrar **v1**

Busca por uma aresta **(v1, v2)**

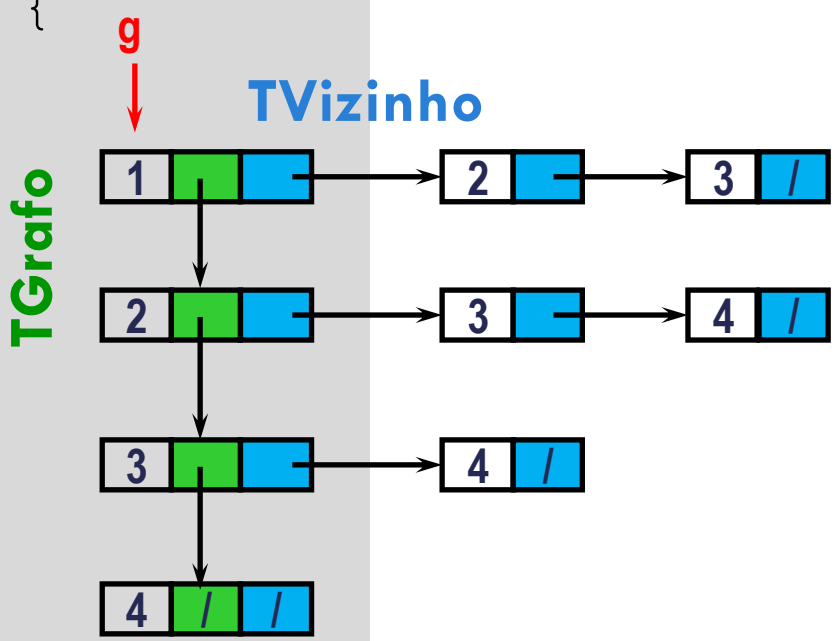
- Percorrer a lista de vértices até encontrar **v1**
- Depois percorrer a lista de vizinhos de **v1** até encontrar **v2**



# BUSCA POR VÉRTICE X




```
TGrafo* busca_vertice(TGrafo* g, int x){
    while((g != NULL) && (g->id_vertice != x)) {
        g = g->prox;
    }
    return g;
}
```



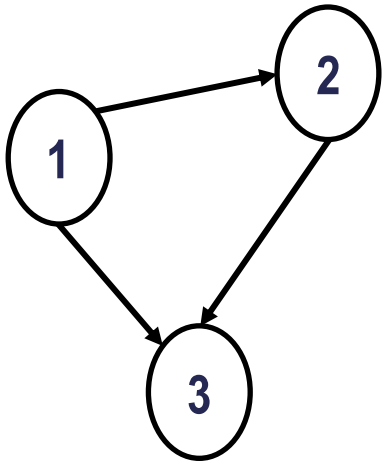
# BUSCA POR ARESTA (V1, V2) OU {V1, V2}

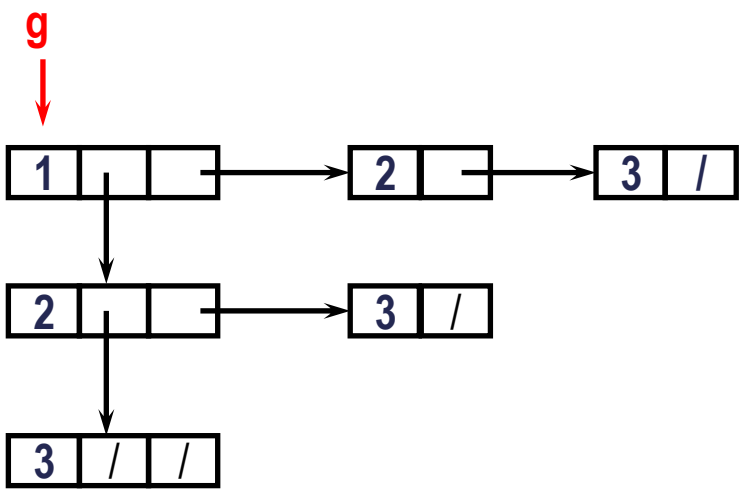
```
TVizinho* busca_aresta(TGrafo *g, int v1, int v2){
    TGrafo *pv1 = busca_vertice(g,v1);
    TGrafo *pv2 = busca_vertice(g,v2);
    TVizinho *resp = NULL;
    //checa se ambos os vértices existem
    if((pv1 != NULL) && (pv2 != NULL)) {
        //percorre a lista de vizinhos de v1 procurando por v2
        resp = pv1->prim_vizinho;
        while ((resp != NULL) && (resp->id_vizinho != v2)) {
            resp = resp->prox;
        }
    }
    return resp;
}
```

# INSERÇÃO DE VÉRTICE

Insere o vértice na lista encadeada de vértices, como **primeiro vértice da lista**

Exemplo: inserir vértice 4

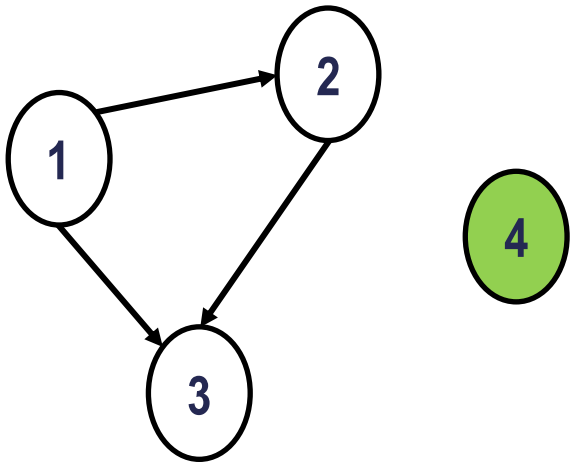


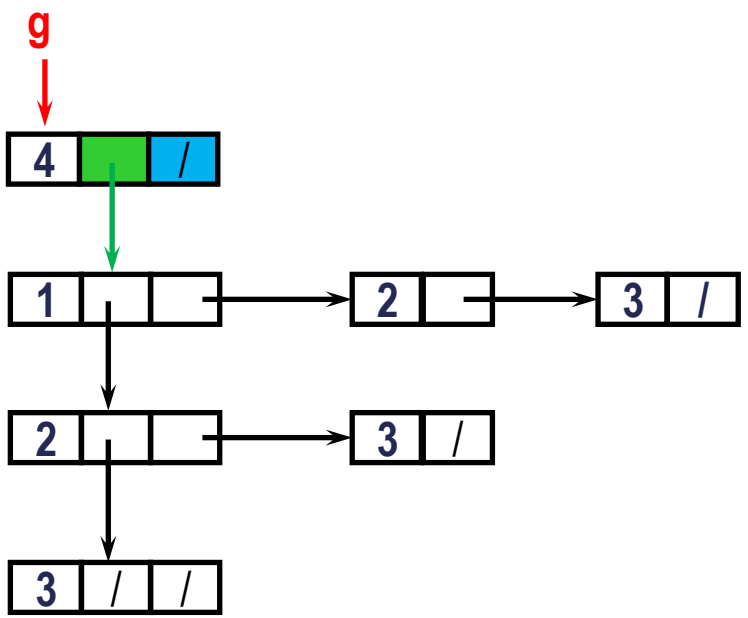



# INSERÇÃO DE VÉRTICE

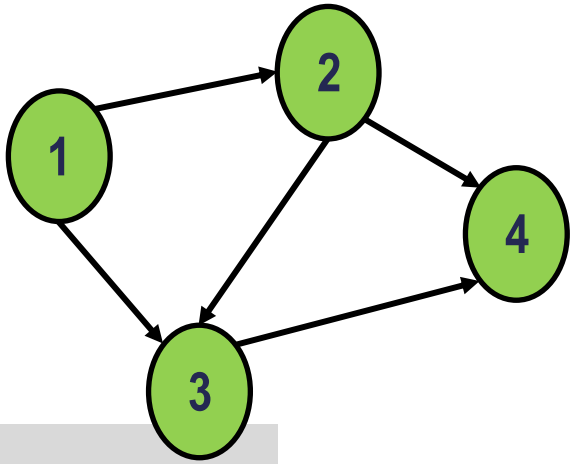
Insere o vértice na lista encadeada de vértices, como primeiro vértice da lista

Exemplo: inserir vértice 4

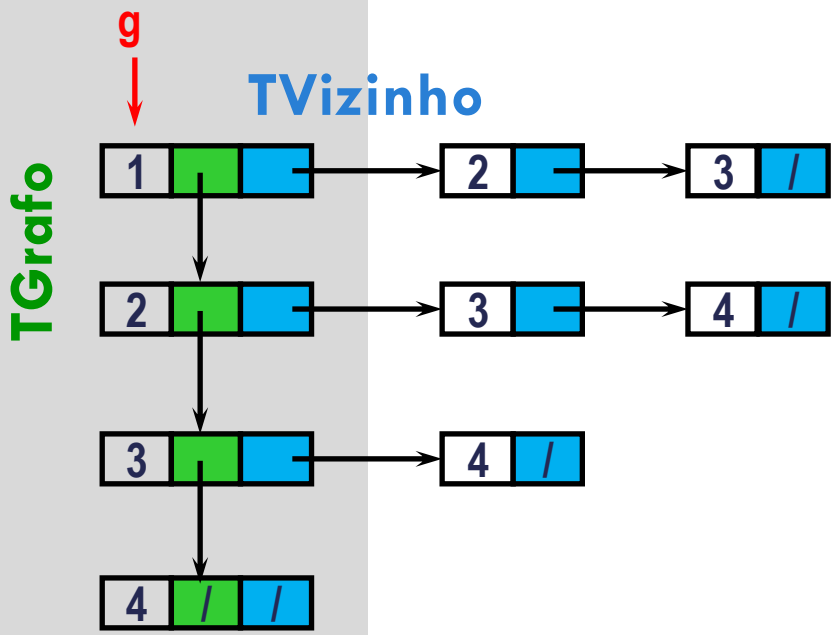


# INSERÇÃO DE VÉRTICE




```
TGrafo *insere_vertice(TGrafo *g, int x){
    TGrafo *p = busca_vertice(g, x);
    if(p == NULL){
        p = (TGrafo*) malloc(sizeof(TGrafo));
        p->id_vertice = x;
        p->prox = g;
        p->prim_vizinho = NULL;
        g = p;
    }
    return g;
}
```



# INSERÇÃO DE ARESTA

## Grafo não orientado

- **Inserção de aresta {v1, v2}**: inserir v2 na lista de vizinhos de v1, e v1 na lista de vizinhos de v2 (ou seja, inserir as arestas (v1, v2) e (v2, v1))

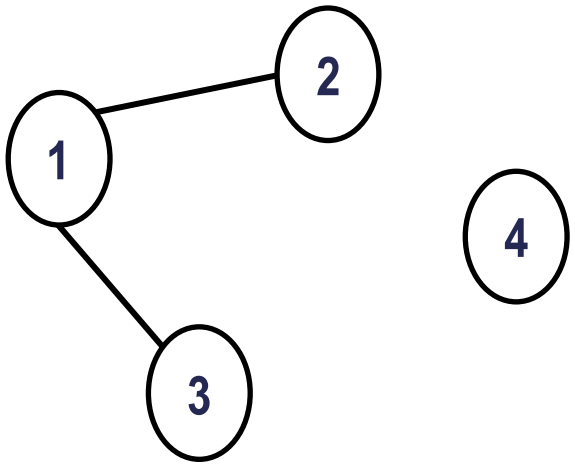
## Grafo orientado (dígrafo)

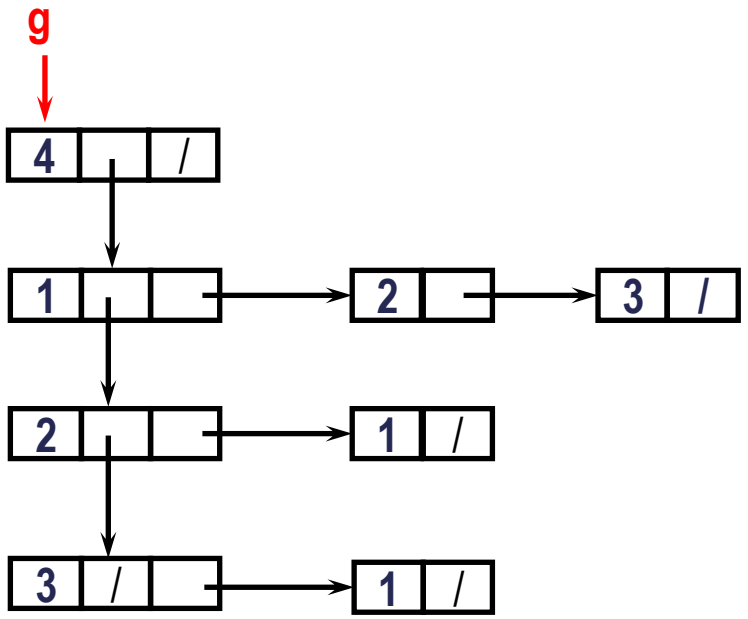
- **Inserção de aresta (v1, v2):** inserir v2 na lista de vizinhos de v1

Em ambos os casos, verificar se a aresta já existe antes de realizar a inserção

# INSERÇÃO DE ARESTA EM GRAFO NÃO ORIENTADO

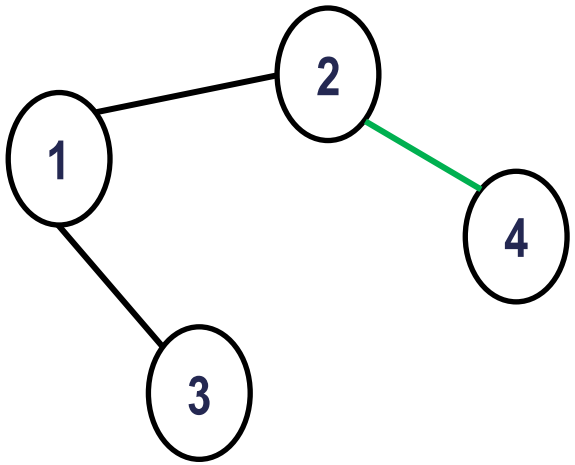
Exemplo: Inserir aresta {2, 4}

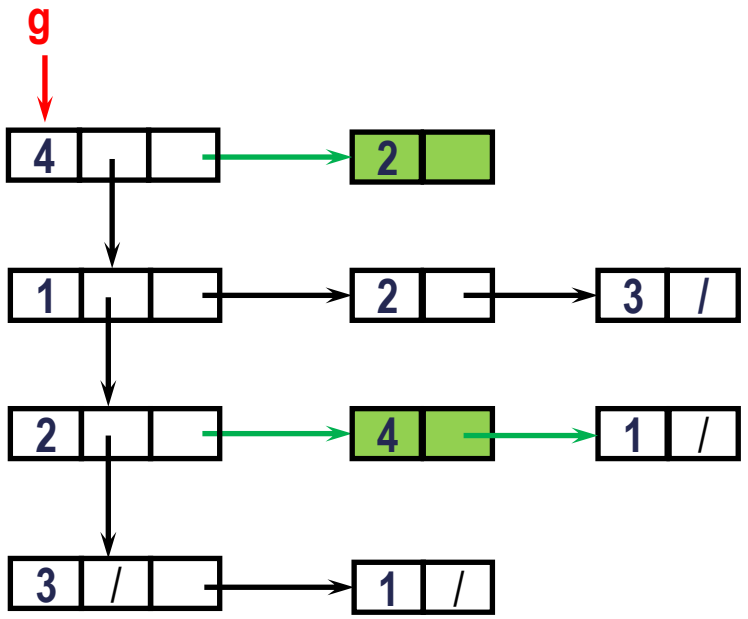


# INSERÇÃO DE ARESTA EM GRAFO NÃO ORIENTADO

Exemplo: Inserir aresta {2, 4}



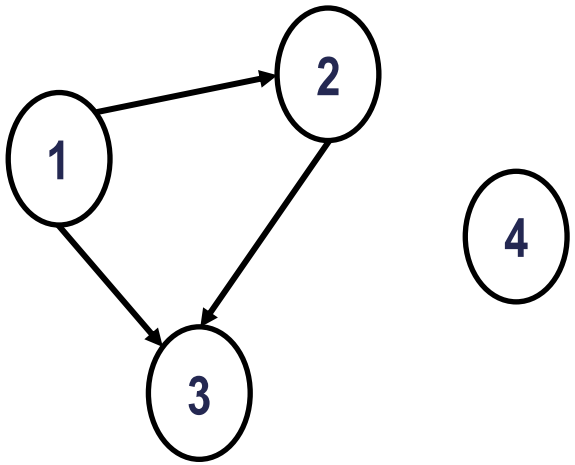
# INSERÇÃO DE ARESTA EM GRAFO NÃO ORIENTADO

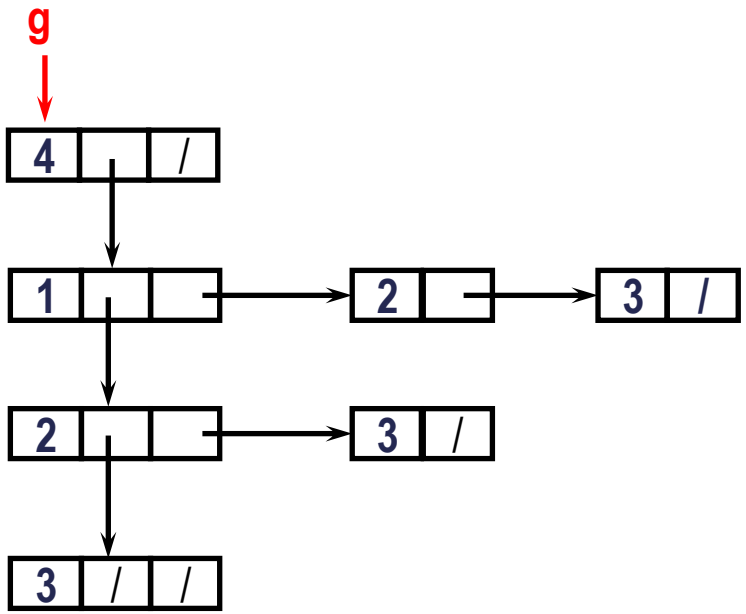
```
void insere_um_sentido(TGrafo *g, int v1, int v2){
    TGrafo *p = busca_vertice(g, v1);
    TVizinho *nova = (TVizinho *) malloc(sizeof(TVizinho));
    nova->id_vizinho = v2;
    nova->prox = p->prim_vizinho;
    p->prim_vizinho = nova;
}

void insere_aresta(TGrafo *g, int v1, int v2){
    TVizinho *v = busca_aresta(g, v1, v2);
    if(v == NULL)
        insere_um_sentido(g, v1, v2);
        insere_um_sentido(g, v2, v1);
}
```

*Se grafo é não orientado, usar essa função*

# INSERÇÃO DE ARESTA EM DIGRAFO

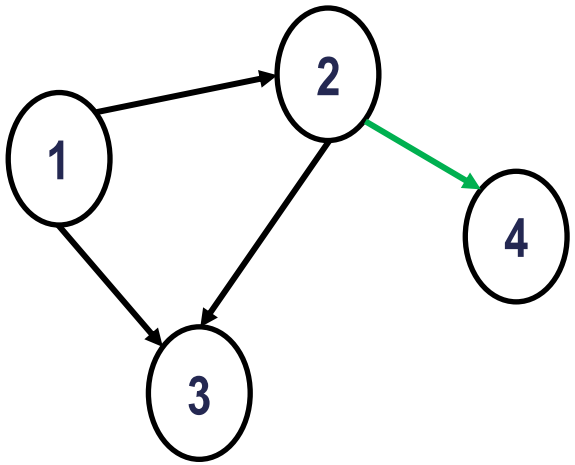
Exemplo: Inserir aresta (2, 4)

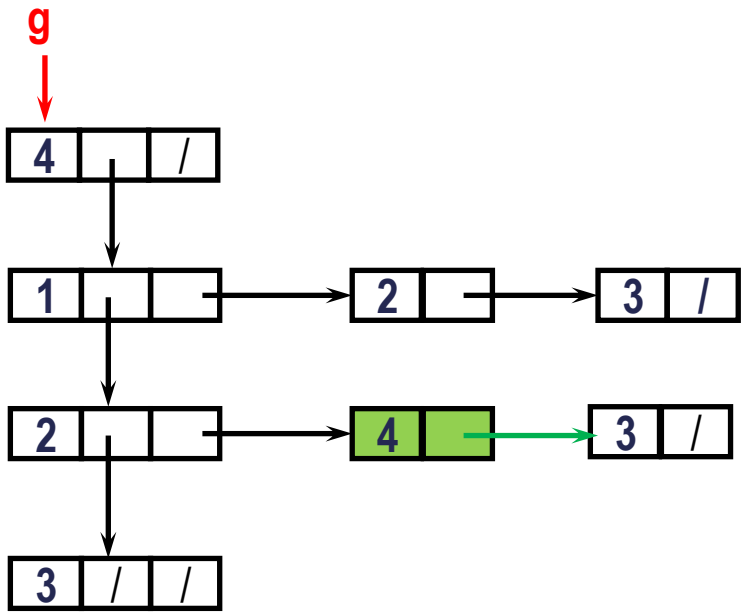


# INSERÇÃO DE ARESTA EM DIGRAFO

Exemplo: Inserir aresta (2, 4)



# INSERÇÃO DE ARESTA EM DIGRAFO

```
void insere_aresta_digrafo(TGrafo *g, int v1, int v2){
    TVizinho *v = busca_aresta(g, v1, v2);
    if(v == NULL) {
        insere_um_sentido(g, v1, v2);
    }
}
```

# EXCLUSÃO DE ARESTA

## Grafo não orientado

- **Exclusão de aresta {v1, v2}**: excluir v2 da lista de vizinhos de v1, e v1 da lista de vizinhos de v2 (ou seja, excluir as arestas (v1, v2) e (v2, v1))

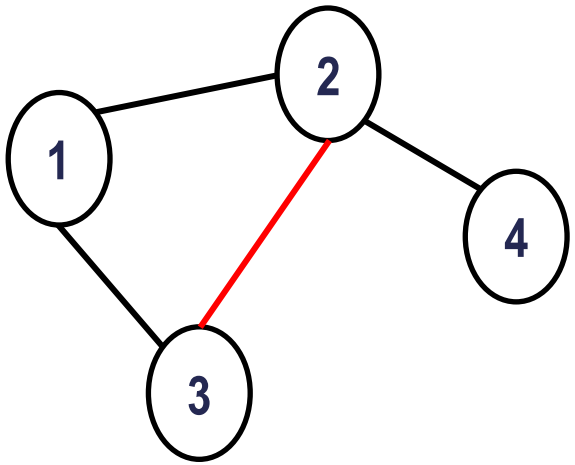
## Grafo orientado (dígrafo)

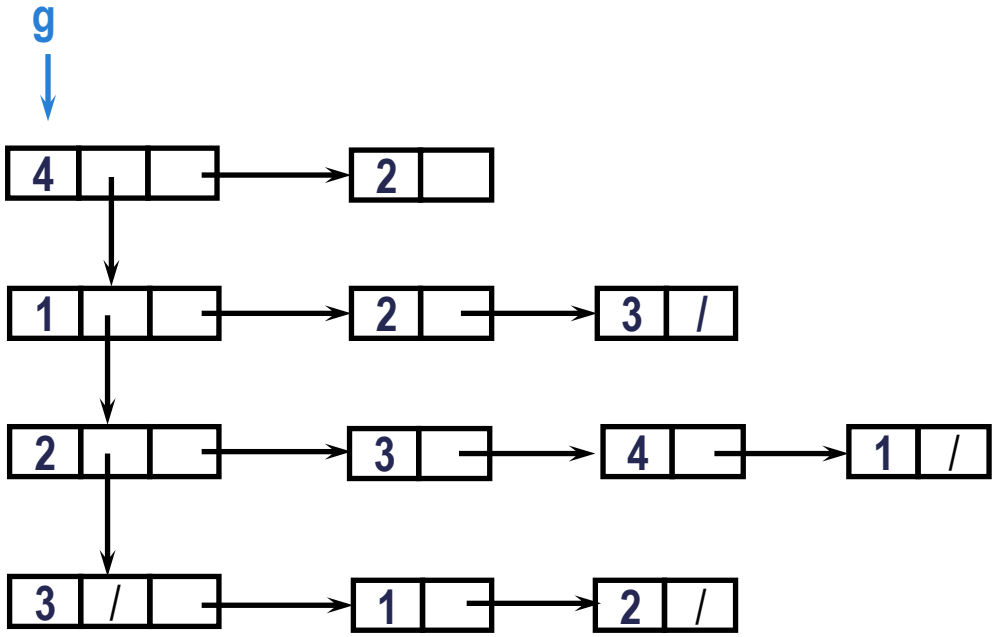
- **Exclusão de aresta (v1, v2):** excluir v2 da lista de vizinhos de v1

Em ambos os casos, liberar a memória

# EXCLUSÃO DE ARESTA EM GRAFO NÃO ORIENTADO

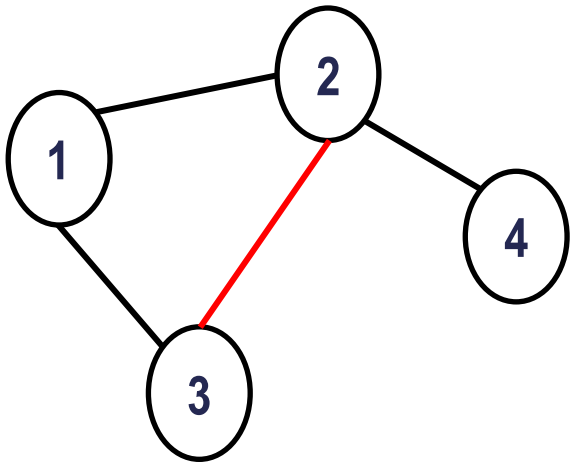
Exemplo: exclusão da aresta {2, 3}

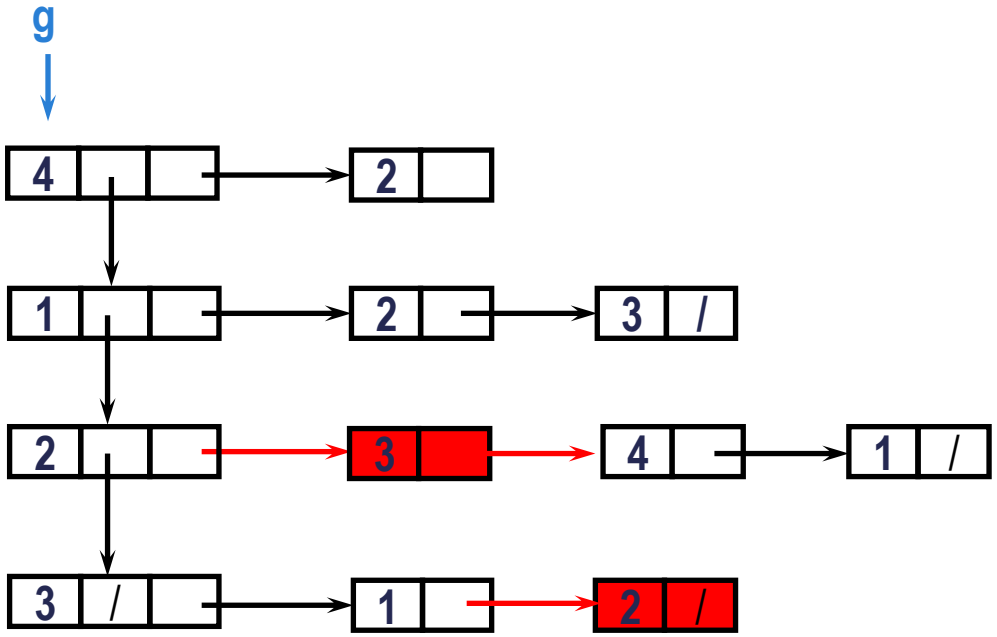


# EXCLUSÃO DE ARESTA EM GRAFO NÃO ORIENTADO

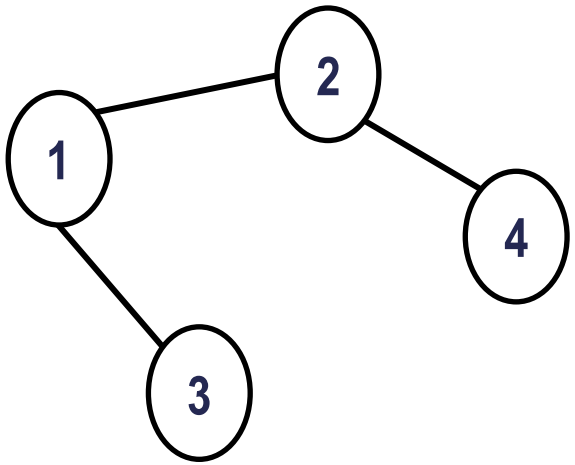
Exemplo: exclusão da aresta {2, 3}

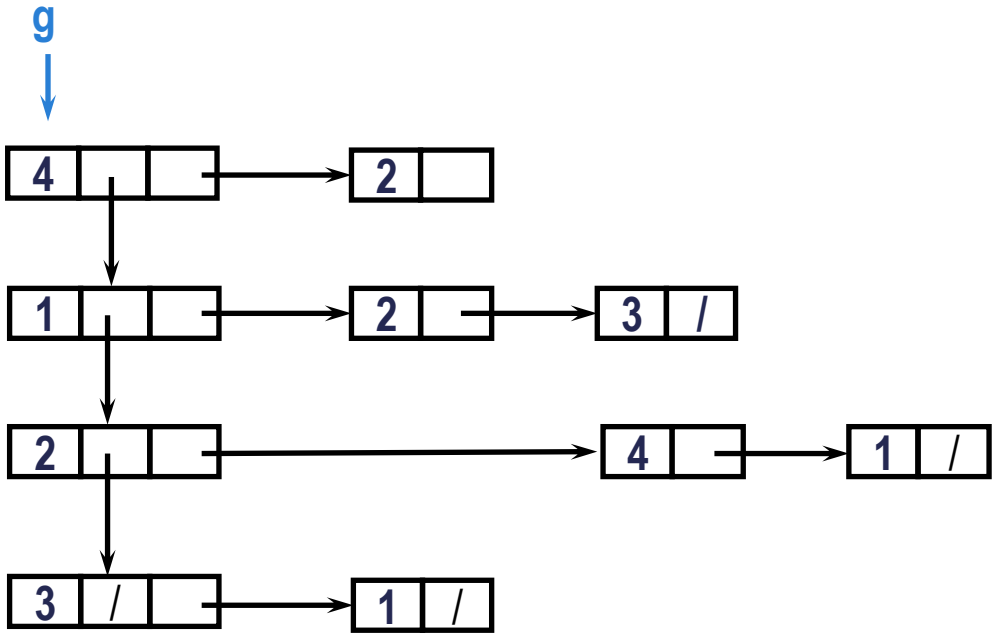


# EXCLUSÃO DE ARESTA EM GRAFO NÃO ORIENTADO

Exemplo: exclusão da aresta {2, 3}



# EXCLUSÃO DE ARESTA EM GRAFO NÃO ORIENTADO

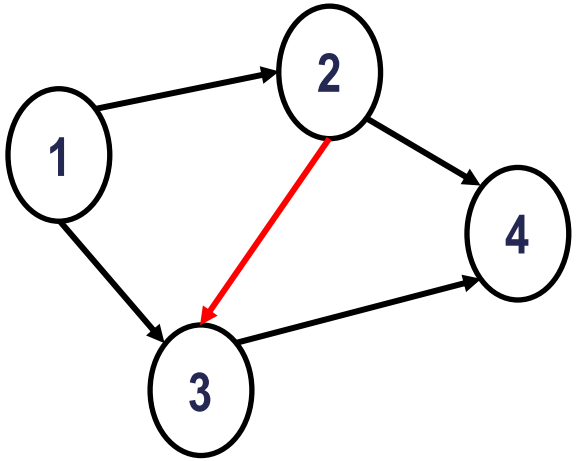
```
void retira_um_sentido(TGrafo *g, int v1, int v2){
    TGrafo *p = busca_vertice(g, v1);
    if(p != NULL) {
        TVizinho *ant = NULL;
        TVizinho *atual = p->prim_vizinho;
        while ((atual) && (atual->id_vizinho != v2)) {
            ant = atual;
            atual = atual->prox;
        }
        if (ant == NULL) //v2 era o primeiro nó da lista
            p->prim_vizinho = atual->prox;
        else
            ant->prox = atual->prox;
        free(atual);
    }
}
```

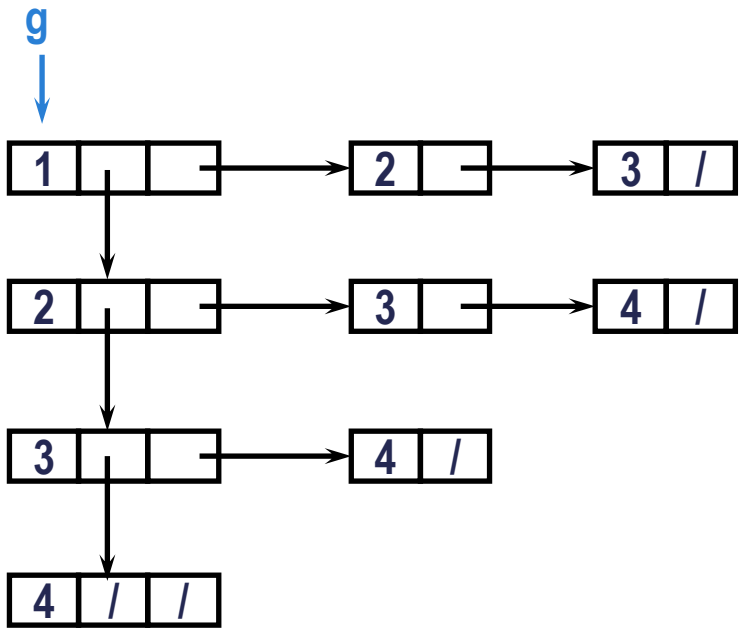
# EXCLUSÃO DE ARESTA EM GRAFO NÃO ORIENTADO (CONT.)

```
void retira_aresta(TGrafo *g ,int v1, int v2){
    TVizinho* v = busca_aresta(g,v1,v2);
    if(v != NULL) {
        retira_um_sentido(g, v1, v2);
        retira_um_sentido(g, v2, v1);
    }
}
```

# EXCLUSÃO DE ARESTA EM DIGRAFO

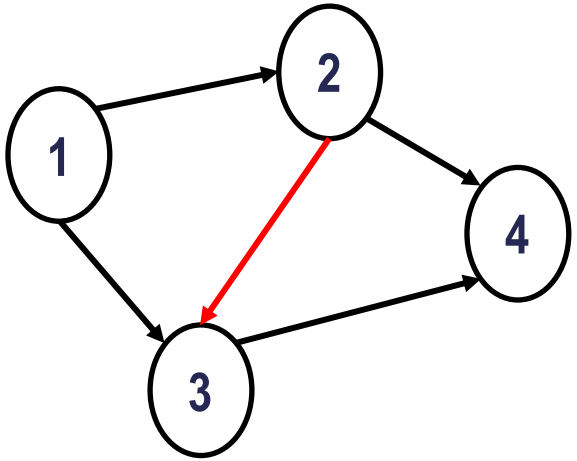
Exemplo: Exclusão de aresta (2, 3)

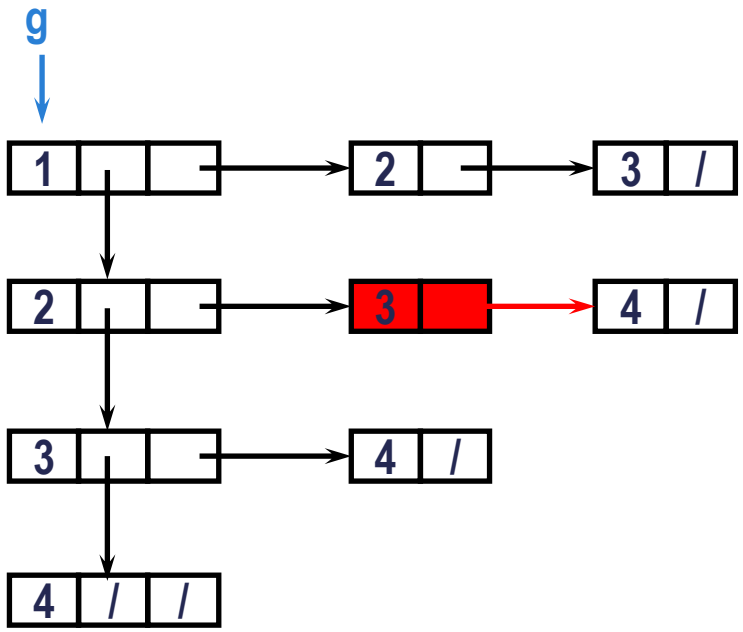


# EXCLUSÃO DE ARESTA EM DIGRAFO

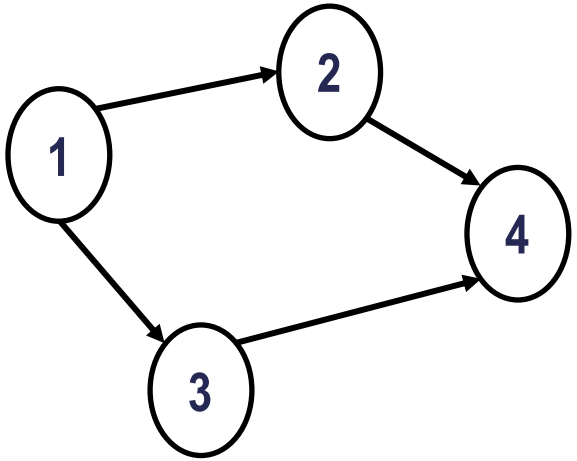
Exemplo: Exclusão de aresta (2, 3)

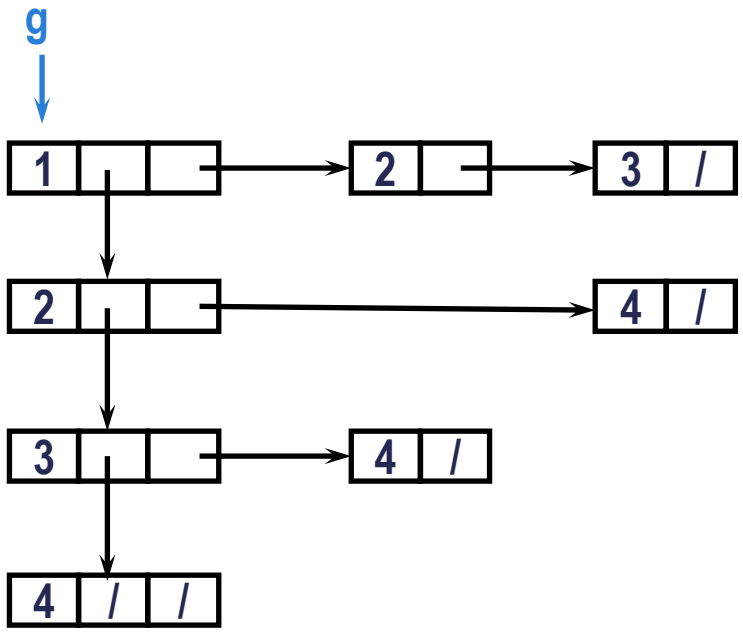


# EXCLUSÃO DE ARESTA EM DIGRAFO

Exemplo: Exclusão de aresta (2, 3)



# EXCLUSÃO DE ARESTA EM DIGRAFO

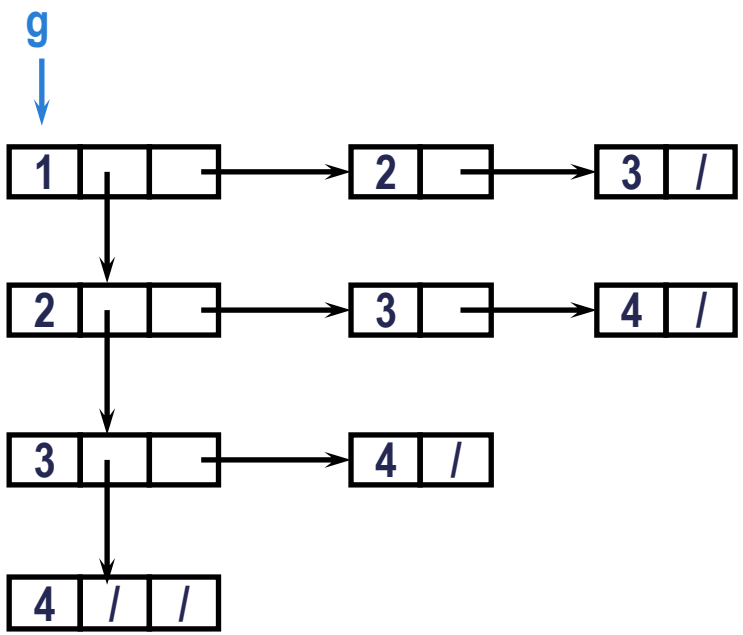
```
void retira_aresta_digrafo(TGrafo *g ,int v1, int v2){
    TVizinho* v = busca_aresta(g,v1,v2);
    if(v != NULL) {
        retira_um_sentido(g, v1, v2);
    }
}
```

# EXCLUSÃO DE VÉRTICE

Exclui

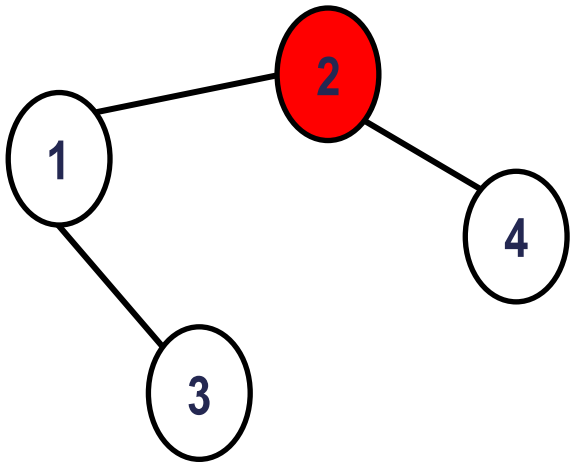
- vértice
- sua lista de vizinhos
- todos os vizinhos que tinham esse vértice como extremidade

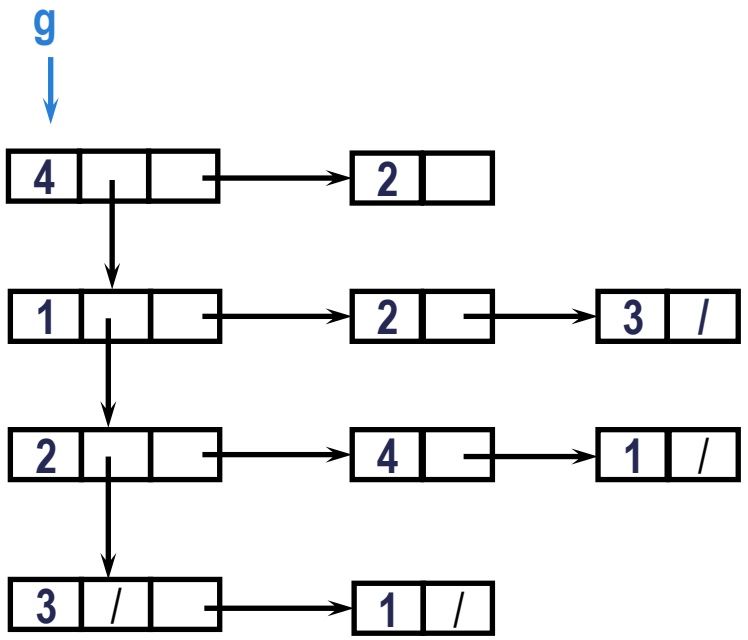
Libera memória



# EXCLUSÃO DE VÉRTICE EM GRAFO NÃO ORIENTADO

Exemplo: exclusão do vértice 2

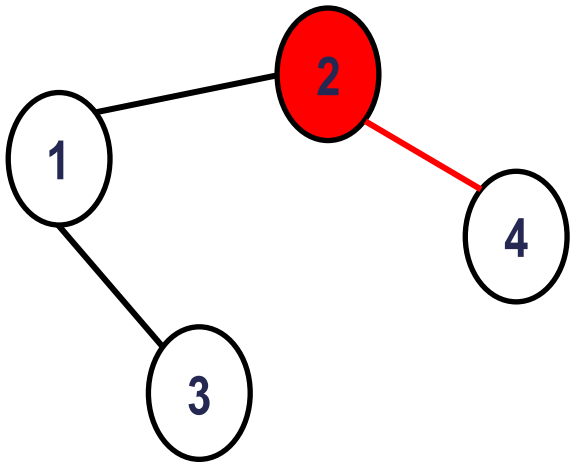


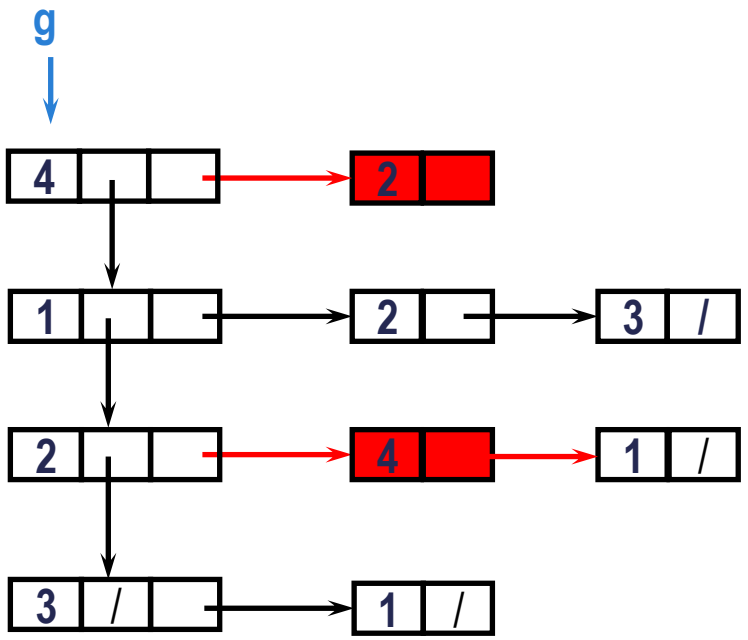



# EXCLUSÃO DE VÉRTICE EM GRAFO NÃO ORIENTADO

Retira todos os vizinhos de 2

- Retira vizinho 4

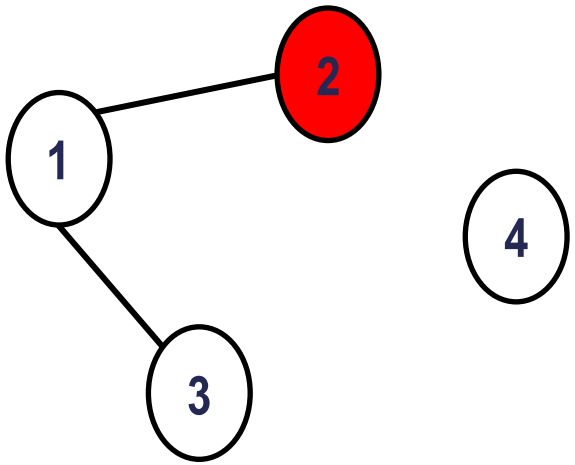


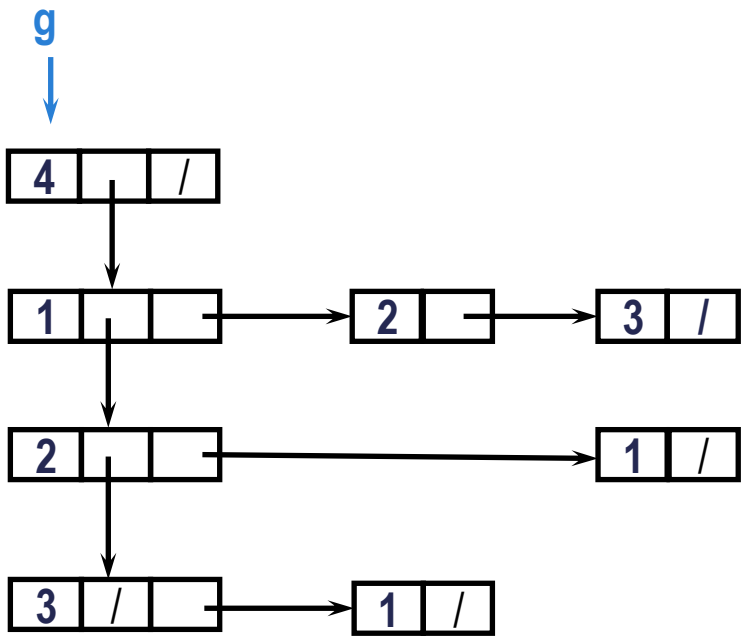



# EXCLUSÃO DE VÉRTICE EM GRAFO NÃO ORIENTADO

Retira todos os vizinhos de 2

- Retira vizinho 4

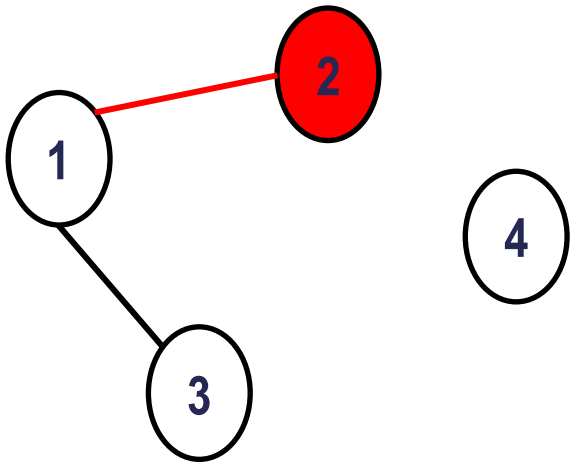


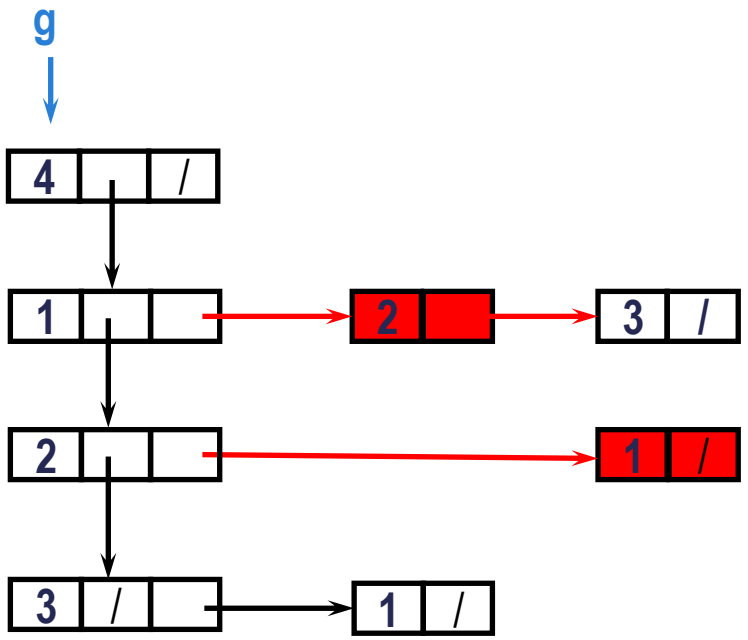



# EXCLUSÃO DE VÉRTICE EM GRAFO NÃO ORIENTADO

Retira todos os vizinhos de 2

- Retira vizinho 1

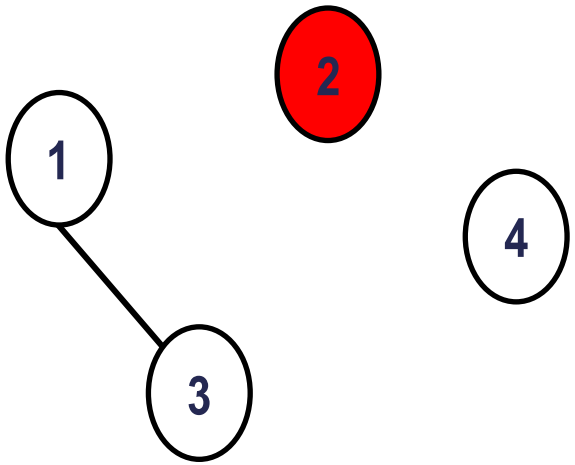


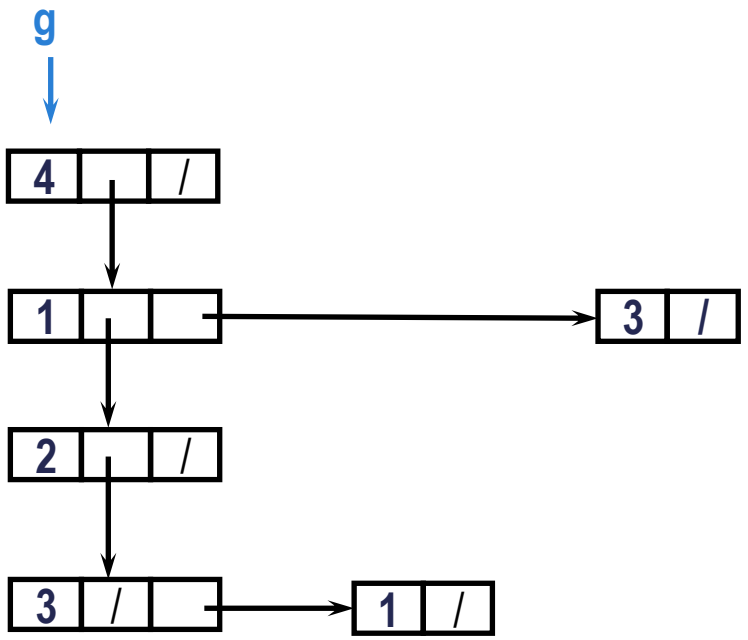



# EXCLUSÃO DE VÉRTICE EM GRAFO NÃO ORIENTADO

Retira todos os vizinhos de 2

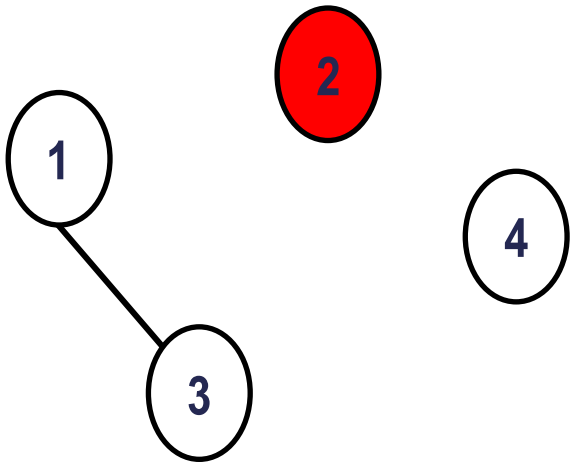
- Retira vizinho 1

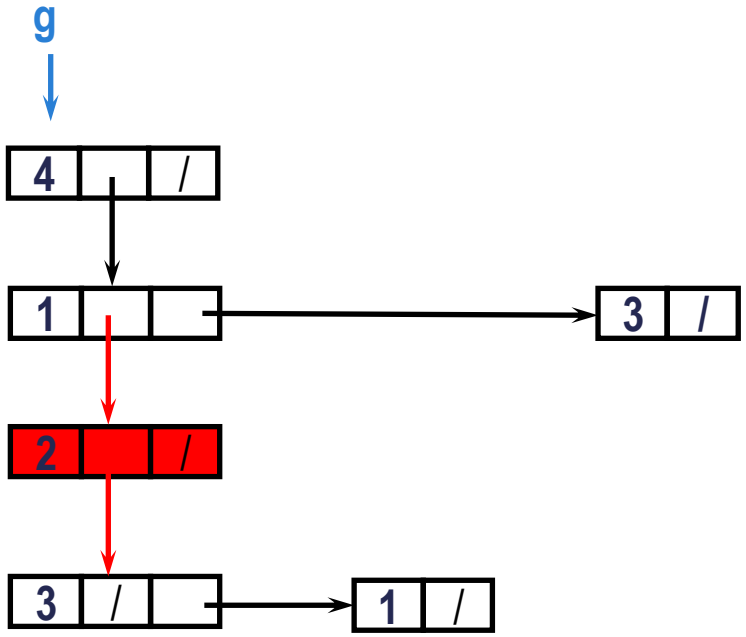


# EXCLUSÃO DE VÉRTICE EM GRAFO NÃO ORIENTADO

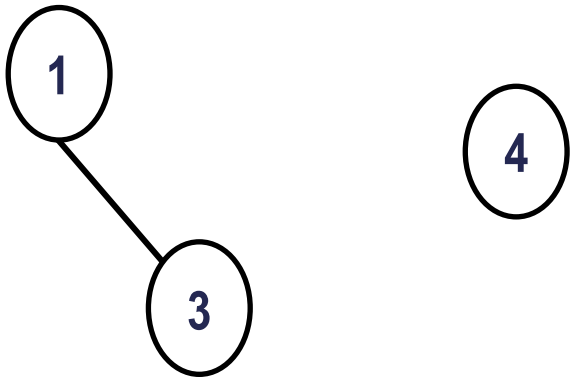
Retira vértice 2

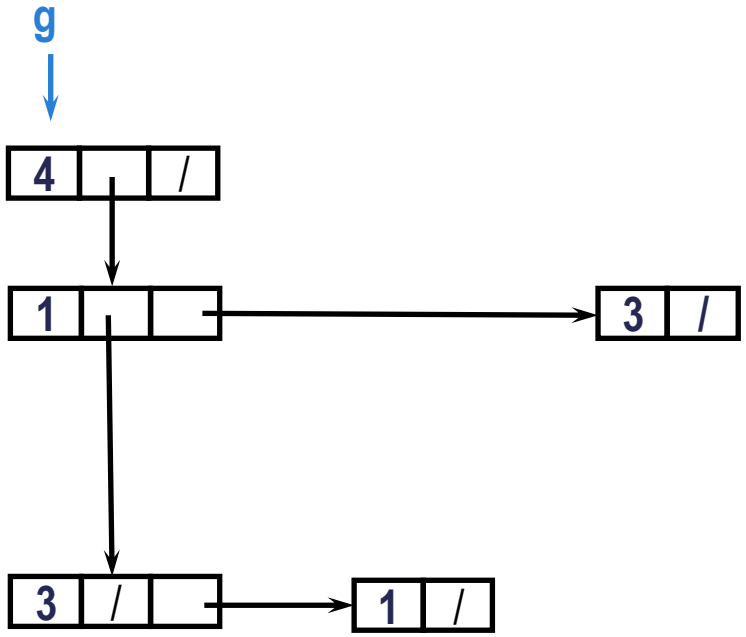


# EXCLUSÃO DE VÉRTICE EM GRAFO NÃO ORIENTADO

Retira vértice 2



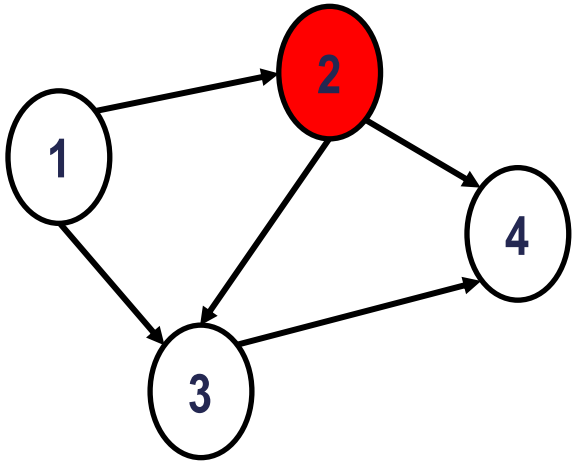
# EXCLUSÃO DE VÉRTICE EM GRAFO NÃO ORIENTADO

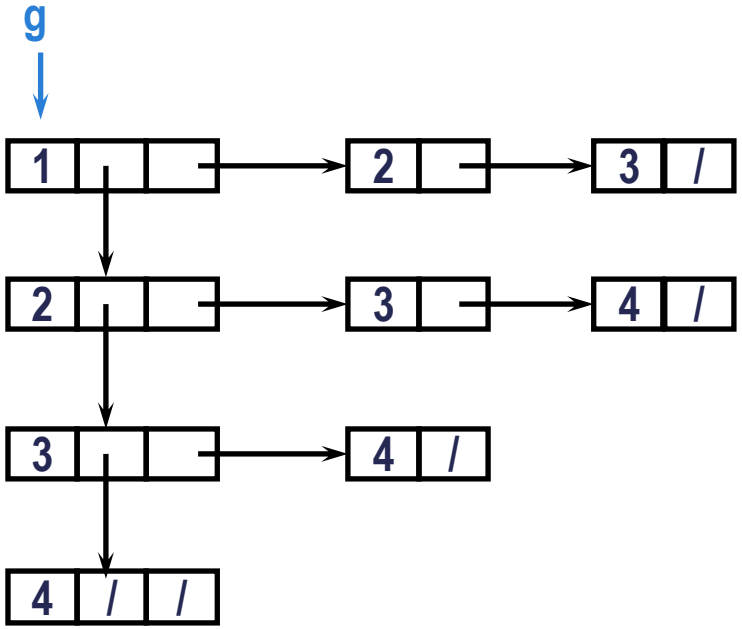
Exercício: escreva uma função em C para exclusão de vértice em grafo orientado

- `TGrafo *retira_vértice(TGrafo *g, int v);`

# EXCLUSÃO DE VÉRTICE EM DIGRAFO

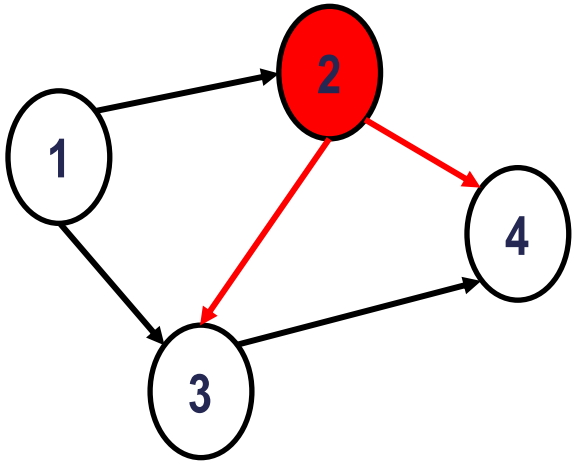
Exemplo: exclusão do vértice 2

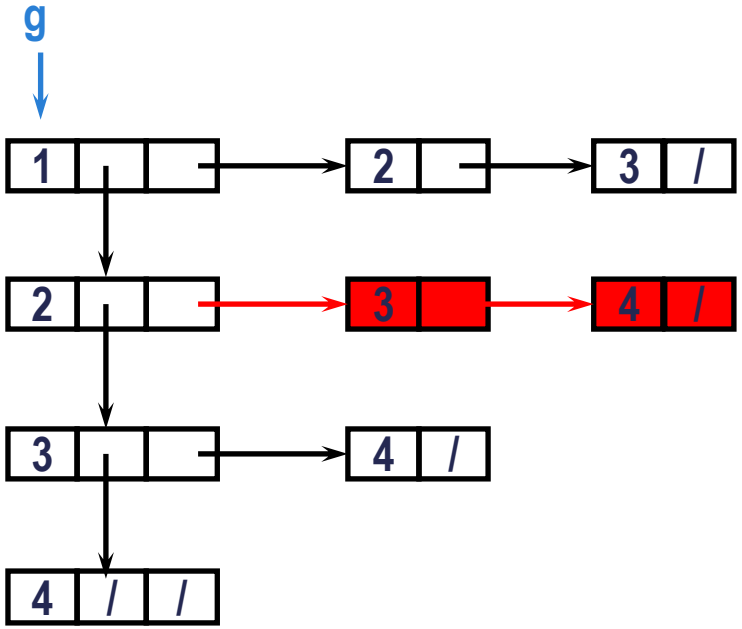


# EXCLUSÃO DE VÉRTICE EM DIGRAFO

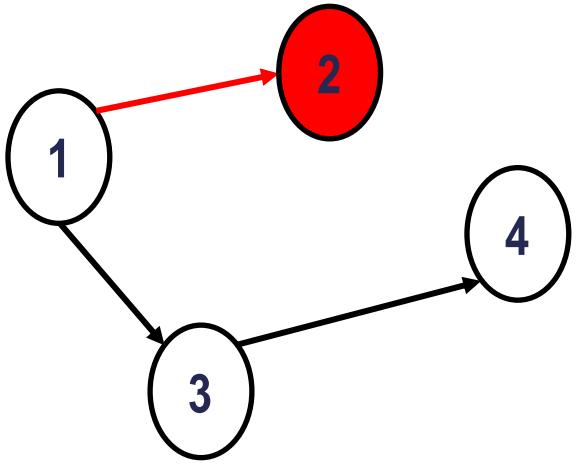
Retira todos os vizinhos de 2

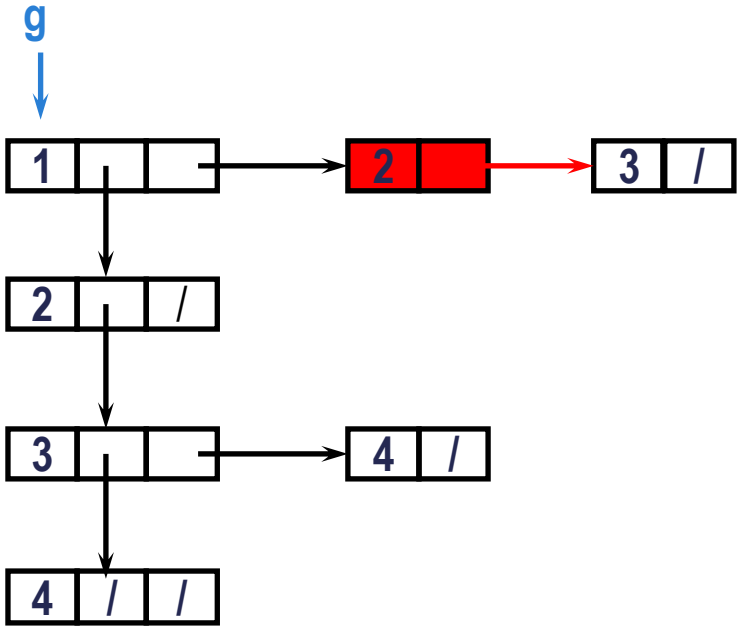


# EXCLUSÃO DE VÉRTICE EM DIGRAFO

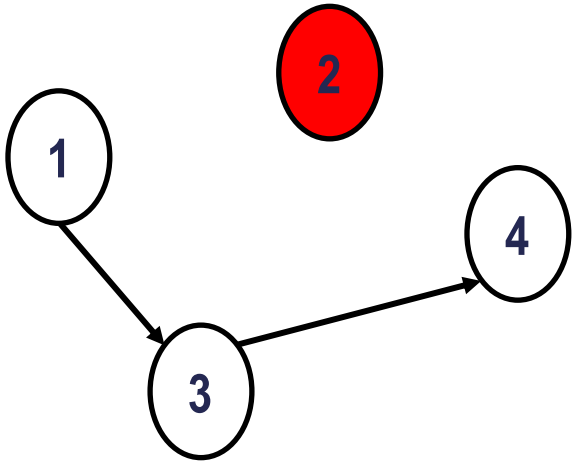
Retira 2 da lista de vizinhos dos outros nós

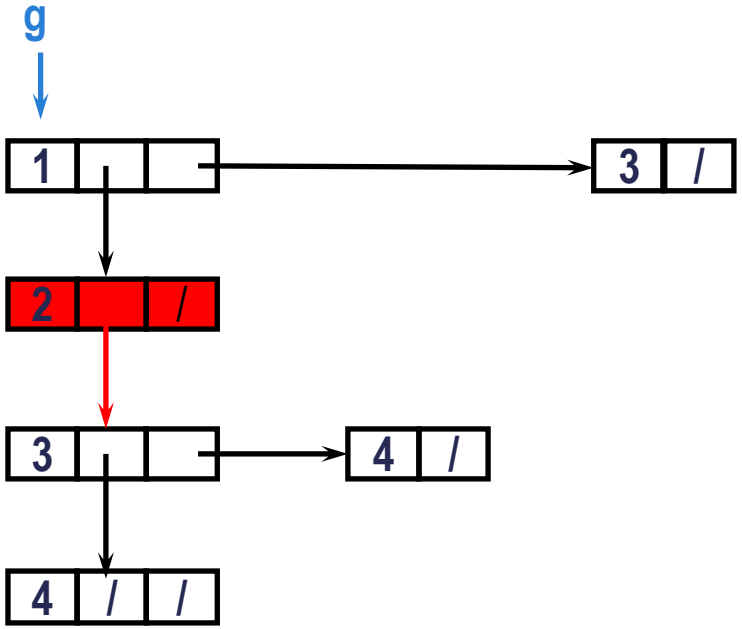


# EXCLUSÃO DE VÉRTICE EM DIGRAFO

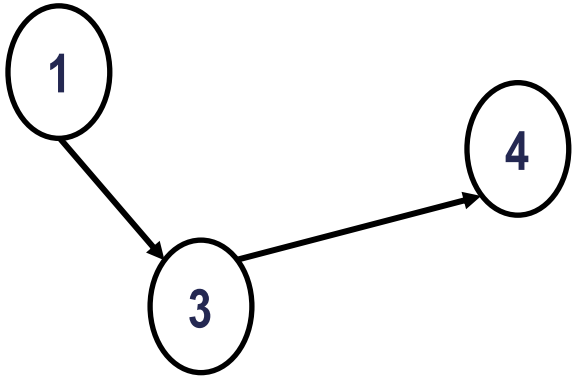
Retira vértice 2

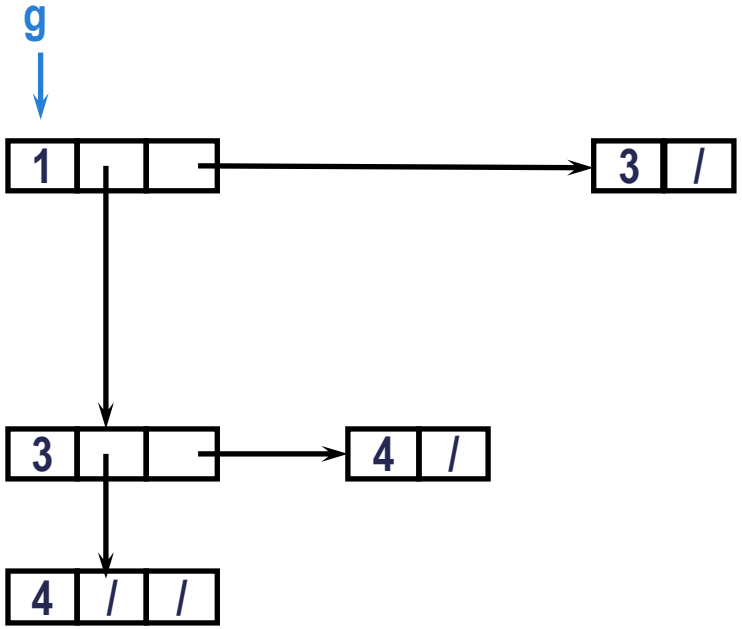


# EXCLUSÃO DE VÉRTICE EM DIGRAFO

Retira vértice 2



# EXCLUSÃO DE VÉRTICE EM DIGRAFO

Exercício: escreva uma função em C para exclusão de vértice em grafo orientado

- `TGrafo *retira_vértice_digrafo(TGrafo *g, int v);`

# ALGORITMOS EM GRAFOS

Existem diversos algoritmos eficientes para encontrar **caminhos** em grafos

- Eles serão aprendidos na disciplina de Algoritmos em Grafos (6°. Semestre)

Aqui na disciplina faremos exercícios procurando por caminhos e resolvendo pequenos problemas em estruturas de grafos, para motivar o uso de grafos e o aprendizado dos algoritmos na disciplina de Algoritmos em Grafos

# REFERÊNCIA

Celes, W.; Cerqueira, R.; Rangel, J.L. Introdução a Estruturas de Dados com Técnicas de Programação em C, 2a. ed. Elsevier. Cap. 22

# AGRADECIMENTOS

Material baseado nos slides de Renata Galante, UFRGS

Implementação em C baseada no material de Isabel Rosseti, UFF

# IMPRESSÃO DO GRAFO (IMPLEMENTAÇÃO RECURSIVA)

```
void imprime_recursivo(TGrafo *g){
    if(g != NULL){
        printf("Vértice: %d:\n", g->id_vertice);
        printf("Vizinhos: ");
        TVizinho *v = g->prim_vizinho;
        while(v){
            printf("%d ", v->id_vizinho);
            v = v->prox;
        }
        printf("\n\n");
        imprime_recursivo(g->prox);
    }
}
```

# LIBERAÇÃO DA ESTRUTURA (IMPLEMENTAÇÃO RECURSIVA)

```
void libera_recursivo(TGrafo *g){
    if(g != NULL){
        libera_vizinho_recursivo(g->prim_vizinho);
        libera_recursivo(g ->prox);
        free(g);
    }
}

void libera_vizinho_recursivo(TVizinho *v){
    if(v != NULL) {
        libera_vizinho_recursivo(v->prox);
        free(v);
    }
}
```